INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICO CONTROLADO POR COMANDO DE VOZ EN EL ARRANQUE Y ENCENDIDO DEL VEHÍCULO

CASO: TOYOTA IPSUM MODELO 98

POSTULANTE: GABRIEL QUISPE QUISPE

TUTOR: LIC. NELSON HENRY MURUCHI MAMANI

LA PAZ, El ALTO- BOLIVIA

JUNIO-2026

DEDICATORIA

Dedico el proyecto a mi familia entera, especialmente a mis padres, mi familia hermanos y tío, por las palabras de aliento a lo largo de la vida para conseguir mis objetivos, quienes han sido base fundamental para lograr esta meta y por todo el apoyo incondicional.

AGRADECIMIENTO

En primer lugar, agradezco a Dios, a mi familia quienes han sido el eje de mi vida, por haberme dado la oportunidad de vivir, y compartir momentos felices, a todo el conjunto de Docentes de la Institución por haber compartido sus conocimientos a lo largo de mi formación académica y profesional.

ÍNDICE DE CONTENIDO

CAPITULO I 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1

1.1 Planteamiento Y Formulación Del Problema Técnico/Tecnológico 1
1.1.1 Identificación Del Problema 1
1.1.2 Representación Grafica 2
1.1.3 Preguntas De Investigación 3

1.2 Objetivos 3
1.2.1 Objetivos General 3
1.2.2 Objetivos Específicos 3

1.3 Enfoque Metodológico 3
1.3.1 Tipos de investigación 4
1.3.1.1 Explicativo 4
1.3.1.2 Correlacional 4
1.3.2 Método de investigación: 4
1.3.2.1 Descriptiva 4
1.3.2.2 Analítica 5
1.3.3 Diseño metodológico 5
1.3.3.1 Experimental 5

1.4 Alcances Y Aportes 5
1.4.1 Alcance Espacial 5
1.4.2 Alcance Temporal 5
1.4.3 Alcance Temática 6
1.4.4 Aporte 6

CAPITULO II 7

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 7

2.1 El Automóvil 7

2.2 Toyota Ipsum (135 CV) - Especificaciones Técnicas 7

2.3 Funcionamiento Básico De Los Motores De Combustión Interna 11
2.3.1 Ciclo Otto y Principio De Funcionamiento 11

2.4 Sistemas Del Motor 12
2.4.1 Sistema De Alimentación Del Motor A Gasolina 12
2.4.1.1 La Inyección De Combustible 13
2.4.1.2 Inyección Electrónica 13
2.4.1.3 Inyección Electrónica Monopunto 14
2.4.1.4 Inyección Electrónica Multipunto 14
2.4.2 Sistema De Inyección Gasolina 15

2.4.2.1 Partes Del Sistema De Inyección Gasolina 16

2.5 Sistema De Encendido 18
2.5.1 Sistema electromecánico convencional 19
2.5.1.1 Funcionamiento 21
2.5.2 Sistema de Encendido Con Distribuidor Eléctrico 21
2.5.3 Sistema De Encendido Electrónico Por Descarga De Condensador 24
2.5.4 Sistema de Encendido Transistorizado 29
2.5.5 Sistema de Encendido Electrónico Hall 32
2.5.6 Sistema de Encendido Electrónico Directo DIS 33
2.5.6.1 Sensores (CKP, CMP y MAP) 35

2.6 Sistema De Arranque 35
2.6.1 Partes del Motor de Arranque 36
2.6.2 El Motor Eléctrico 37

2.7 Componentes Electrónicos 38
2.7.1 El Microcontrolador Esp 8266 38
2.7.1.1 Especificaciones Técnicas 40
2.7.1.2 Conexión De Componentes 41
2.7.2 Bajar A Su Computadora El IDE Arduino 43
2.7.2.1 Introducción Al Nodemcu Versión ESP32 43
2.7.2.1 Descripción General 43
2.7.2.3 Especificaciones 44
2.7.2.4 Conexión De Componentes 47

2.8 Regulador De Voltaje 47
2.8.1 Descripción 47
2.8.2 Características 48
2.8.3 Especificaciones 48

2.9 Módulo Relé 48
2.9.1 Especificaciones 49
2.9.1 Interfaz De Conexión 49

2.10 Diodo Led 50
2.10.1 Funcionamiento 50
2.10.2 Partes Del Diodo Led 51
2.10.3 Funcionamiento De Un LED 52
2.10.4 Tipos De LED 53
2.10.4.1 Led Dip 53
2.10.4.2 Led Smd 53
2.10.4.3 Led Cob 54
2.10.5 Usos Del Diodo LED 54
2.10.6 Ventajas de los diodos LED 54

2.11 El Protoboard 55

2.11.1 Conexión Interna De Un Protoboard 55
2.12 Unidad De Medida Para La Resistencia Eléctrica 55
2.12.1 Resistencia de Contacto 56
2.12.2 Resistencia De Aislamiento 57
2.13 Ley De OHM 58
2.13.1 Aplicación De La Ley De Ohm 59
2.14 Resistores 60
2.15 Tipos De Sistema De Seguridad Vehicular 62
CAPITULO III 63
PROPUESTA DE INNOVACIÓN O SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 63
3.1 Análisis De Los Componentes Del Circuito Electrónico 63
3.1.1 Módulo ESP32 63
3.1.2 Regulador De Voltaje 65
3.1.3 Módulo Relé 67
3.1.3.1 Especificaciones 67
3.1.3.2 Interfaz De Conexión 67
3.1.4 Modulo Relé Temporizador 68
3.2 Diseño Del Dispositivo Electrónico De Seguridad Antirrobo Por Medio Software Y Aplicación Móvil 70
3.2.1 Fases Preliminares Del Diseño 70
3.2.2 Función Principal del Dispositivo 71
3.2.2.1 Diagrama De Flujo Del Proceso De Funcionamiento 71
3.2.3 Diagrama Pictórico 72
3.2.4 Desarrollo De Los Programas 73
3.2.4.1 Instalación Del Software IDE 73
3.2.5 Ejecución de la Programación Para el Funcionamiento del Objetivo 76
3.2.6 Programa Asignación De Iniciación Y Salida 77
3.2.7 Programa Wowki, Un Simulador Para Arduino O ESP32 81
3.2.7.1 Diseño Del Dispositivo En El Programa Wokwi 83
3.2.8 Desarrollo de la Aplicación App Control con el Celular Android 83
3.3 Construcción Del Circuito Electrónico 85
3.4 Implementar El Circuito Del Sistema De Seguridad Al Vehículo 88
3.5 Emplear Pruebas De Funcionamiento Del Sistema De Seguridad Para Garantizar El Buen Funcionamiento Del Proyecto 92
3.6 Costo Del Sistema De Seguridad Para El Capo Del Vehículo 94
3.6.1 Estimación De Costos 94
3.6.1.1 Gastos De Materiales 94

3.6.1.3 Costo Total del Proyecto 96
CAPITULO IV 97
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 97
4.1 Conclusiones 97
4.2 Recomendaciones 97

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Representación gráfica del problema 2
Figura 2: Toyota ipsum modelo 97 10
Figura 3: Ciclo Otto en función a presión y volumen 12
Figura 4: Sistema TBI 14
Figura 5: Sistema multipunto 15
Figura 6: Inyector de Gasolina 16
Figura 7: Circuito de alimentación de combustible de gasolina 18
Figura 8: Componentes del encendido electrónico convencional 19
Figura 9: Encendido con ayuda electrónica 22
Figura 10: Esquema de funcionamiento 24
Figura 11: Esquema del encendido por descarga de condensador 26
Figura 12: Conjunto de alta tensión 27
Figura 13: Circuito de encendido estático 28
Figura 14: Ubicación del módulo de encendido 29
Figura 15: Estructura básica del encendido electrónico 30
Figura 16: Circuito de encendido electrónico sin contactos 31
Figura 17: Distribuidor de encendido con generador Hall 33
Figura 18: Circuito del sistema de arranque 36
Figura 19: Esquela del sistema de arranque 38
Figura 20: ESP-12E 39
Figura 21: Partes del ESP-12e V3 41

Figura 22: Puertos del ESP-12E 42
Figura 23: ESP32 Entrada y salida de pines 46
Figura 24: Partes del módulo ESP32 47
Figura 25: El regulador de voltaje 48
Figura 26: Modulo relé 49
Figura 27: Diodo emisor de luz 51
Figura 28: Conexiones del protoboard 55
Figura 29: Resistencia de contacto 57
Figura 30: Resistencia de aislamiento 58
Figura 31: Resistor de composicion fijo. 61
Figura 32: Resistores de composición fijos con clasificaciones de potencia diferentes. 61
Figura 33: Modulo ESP32 65
Figura 34: Regulador de voltaje 66
Figura 35: Módulos relé 68
Figura 36: Modulo relé temporizador 70
Figura 37: Fases del diseño del dispositivo 71
Figura 38: Diagrama de flujo del proceso de funcionamiento 72
Figura 39: Diagrama pictórico de la instalación 73
Figura 40: Arduino para WINDOWS, LINUX y MACINTOSH 74
Figura 41: Ventana de instalación de Arduino 74
Figura 42: Interfaz de trabajo de arduino 75
Figura 43: Iniciando la programación en el ordenador 76
Figura 44: Inclusión de librería en la programación 77
Figura 45: Prueba con monitor serial activando y desactivando 81
Figura 46: Diseño del dispositivo en el programa Wokwi 83
Figura 47: Comando de voz, arrancar para la marcha del motor 84
Figura 48: Comando de voz, encendido y apagar 85
Figura 49: Realizando pruebas de conexión y simulación 85
Figura 50: Identificación de componentes del dispositivo 86

Figura 51: proceso de construcción mediante soldadura del circuito en la placa 87
Figura 52: Evaluación del circuito electrónico 87
Figura 53: Puesta en funcionamiento de prueba con la aplicación móvil 88
Figura 54: Pinout del ecu 3S-FE 89
Figura 55: Diagrama de alimentación al ECU y Encendido 90
Figura 56: Diagrama del motor de arranque 90
Figura 57: Identificación de alimentación del arranque y el encendido 91
Figura 58: Implementación del dispositivo de seguridad en el habitáculo 91
Figura 59: Concluyendo la implementación del sistema de seguridad 92
Figura 60: Demostración de funcionamiento del sistema de seguridad 92
Figura 61: Óptimo resultado del proyecto 93
Figura 62: Implementación del sistema de seguridad en el vehículo Toyota ipsum 93

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Especificación técnicas de Toyota ipsum 8
Tabla 2: Unidades de Medida 56
Tabla 3: Costo de Materiales 94
Tabla 4: Costo de la Mano de Obra 95
Tabla 5: Costo Total COSTOS (Bs.) 96

RESUMEN

El presente proyecto de grado consiste en el diseño e implementación de un sistema de seguridad y control antirrobo, desarrollado específicamente para vehículos de gama baja. El sistema integra un módulo electrónico de reconocimiento de voz programado para bloquear el encendido y el arranque del motor. El motorizado solo se pondrá en marcha si el usuario pronuncia una clave vocal configurada actuando como una barrera de seguridad biométrica, en este caso es encendido-apagado y para la marcha es arrancar.

El Uso de módulos de reconocimiento configurados para aceptar únicamente el patrón de voz del propietario lo cual es modificable.

Donde se empleó plataformas de desarrollo (como Arduino) y relés de corte para bloquear la ignición y el arranque. Donde se realizó la interrupción del ingreso de alimentación al ecu +b, donde bloquea otros sistemas con el fin de precautelar el vehículo.

El prototipo demostró ser una alternativa económica y altamente efectiva. Añade una capa de seguridad no vulnerable al tradicional robo de llaves o puenteo del switch, ya que el encendido depende de una contraseña vocal única. Además, garantiza que el vehículo quede inmovilizado ante intrusiones.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día en nuestro país, al igual que al resto de los otros países del mundo los automóviles tienen una alta tasa de robo que es debido a la vulneración de los sistemas de seguridad que posee el vehículo, las empresas fabricantes de vehículos en los países industrializados buscan posibles soluciones al problema, que al mismo tiempo esta sea una herramienta innovadora para la seguridad de los automóviles. De la manera, El proyecto se enfoca en el diseño de un dispositivo electrónico que bloquea la ignición de encendido del automóvil al igual el arranque, en la cual se podrá realizar en el sistema de encendido del vehículo mediante el comando de voz por medio de un celular Android.

Uno de los problemas que se ha encontrado al estudio y desarrollo del proyecto, es la ausencia de elementos que garanticen la seguridad de los automóviles, en donde el propietario del motorizado requiere un servicio privado para la inmovilización de su vehículo. Por lo cual se desarrollará un dispositivo el cual permita al usuario de cualquier automóvil garantizar el bloqueo mismo, utilizando el microcontrolador esp32 done el modulo tiene incorporado el bluetoth para la comunicación con el celular y de esa manera realizar el comando de voz por el propietario para poner en marcha el motor.

Por otra parte, por medio del uso de este dispositivo se va a poder habilitar y deshabilitar la ignición y arranque del motorizado, por el comando de voz, el cual autorizara el realizado del encendido del vehículo esto solamente a las personas que tengan la app y el nombre registrado codificado en el dispositivo electrónico, dando con esto la posibilidad de restringir a cualquier usuario la utilización del motorizado, puesto que el comando de voz es una identificación única de cada persona. La misión del dispositivo electrónico es permitir o interrumpir la corriente eléctrica a través del relé, des energizando la alimentación para el encendido, y de esa manera resguardar la seguridad del vehículo.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Planteamiento Y Formulación Del Problema Técnico/Tecnológico

El alto índice de robo de vehículos son factores que impulsaron el desarrollo del proyecto de investigación, lo primordial de la presente investigación es reforzar la seguridad de nuestro automóvil desprotegidos, que tiene preocupado a los propietarios, puesto que para los delincuentes es el blanco perfecto para cometer su delito, debido a que no cuentan con un sistema de seguridad y estos son vulnerables de tal manera que son aprovechados por personas ajenas al momento de violentar el vehículo.

A pesar de que los propietarios optan por invertir en un sistema de seguridad que propiciará la inmovilidad de su vehículo, pues aun así estos son víctimas de robos inquietando al propietario su tranquilidad al momento de estacionar el motorizado generando preocupación e intranquilidad.

1.1.1 Identificación Del Problema

El robo de vehículos en nuestro medio más vulnerables son los de media-baja gama, al igual vehículos de procedencia china ya que no cuentan con sistemas de seguridad, pero lo más relevante es la vulneración del sistema de alarma que se encuentra instalado en el vehículo que por razones de poseer una alta gama de vulneración y/o una mala instalación incrementa la posibilidad de sufrir el robo del vehículo.

Además, que la proveniencia de estos sistemas de alarma son el exterior de nuestro país siendo conocida ya la vulneración de dicho sistema por delincuentes extranjeros.

En este sentido esta problemática identifica las siguientes causales:

• Control manual de encendido por chapa de contacto.

• Vehículos no cuentan con un sistema de seguridad.

• Incrementos de los robos de motorizados al no tomar las medias de seguridad.

• Costos elevados en el equipamiento de un sistema de seguridad.

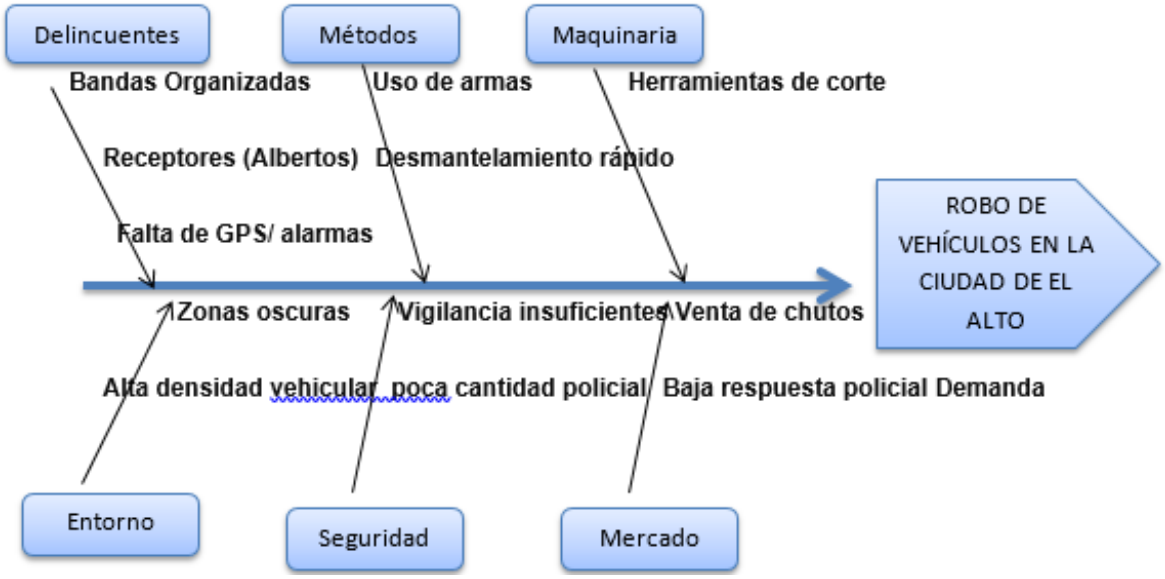
De tal manera se tendría un mejor confort a la hora de accionar el encendido, pues con el tiempo la tecnología avanza a pasos agigantados esto siempre en benefició de la humanidad, por lo siguiente se tendría un mejor confort con nuestro automóvil.

1.1.2 Representación Grafica

Este proyecto busca no solo llenar ese vacío técnico, sino también fomentar el desarrollo de soluciones tecnológicas accesibles y contextualizadas, que contribuyan a la profesionalización de sistemas de seguridad en los vehículos.

La representación gráfica del problema permite visualizar de manera clara la relación entre las causas que originan la problemática, el problema central y sus consecuencias. Para el caso de implementación de sistema de seguridad en vehículo, el diagrama se puede plantear de la siguiente forma:

Figura 1: Representación gráfica del problema



Fuente: Elaboración propia

1.1.3 Preguntas De Investigación

Una vez identificado las causas y efectos del problema, se realiza el análisis para hallar el problema principal; en la cual es el punto para desarrollar la implementación del sistema de seguridad.

¿Cómo aportar con la reducción de robo de vehículos de media y baja gama, en la ciudad de El Alto?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivos General

Implementar un sistema de seguridad electrónico controlado por comando de voz y el módulo esp32 mediante el celular Android en el arranque y encendido del vehículo Toyota ipsum.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Analizar las características y componentes para el sistema de seguridad.
- Diseñar del circuito electrónico en software ID de arduino y desarrollar la aplicación para el celular Android.
- Construir el circuito electrónico de seguridad en función al diseño realizado.
- Implementar el circuito electrónico en el vehículo Toyota Ipsum.
- Realizar Pruebas de funcionamiento del dispositivo electrónico de seguridad en el vehículo.

1.3 Enfoque Metodológico

La metodología es parte del análisis y la crítica de los métodos de investigación, es decir, debe considerarse como el estudio del método que tiene la facilidad de ofrecernos una mejor comprensión de ciertos caminos que han probado su utilidad en la práctica de la investigación científica, con el objeto de evitar la serie de obstáculo que están presentes en la vida de cada uno de nosotros, que entorpezcan el trabajo científico.

Las Técnicas tienen ventajas y desventajas al mismo tiempo, y ninguna de ellos puede garantizar y sentirse más importante que otros, ya que todo depende del nivel del problema que se investiga y al mismo tiempo de la capacidad del investigador para utilizarlas en el momento más oportuno. Esto significa entonces que las técnicas son múltiples y variables que actúan para poder recoger información de manera inmediata.

1.3.1 Tipos de investigación

El tipo de investigación que determinaremos utilizar en este proyecto será una investigación de carácter explicativo y correlacional.

1.3.1.1 Explicativo

Se tratará de entender en forma profunda la relación y funcionamiento del comando de voz, será supervisada en funcionamiento exhaustivamente cada periodo de encendido con el fin de obtener datos precisos y poder determinar la palabra correcta de voz, mediante un celular Android.

1.3.1.2 Correlacional

Tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos, o variables en un momento determinado. Se persigue determinar el grado y el sentido en el cual las variaciones en una o varias variables (independientes) determinan la variación en otras (dependientes). En nuestro caso las variables es el comando de voz, mediante un celular Android para activar la de ignición y arranque del vehículo.

1.3.2 Método de investigación:

Se adaptará dos tipos de metodologías descriptiva y analítica.

1.3.2.1 Descriptiva

Se realizará la elaboración apoyándonos fundamentalmente en el comando de voz, en la cual es anular el paso de la corriente del sistema de encendido y arranque.

1.3.2.2 Analítica

Se llevará a cabo a través del análisis del comando de voz que aplicaran en los vehículos, mediante el dispositivo será evitar los robos.

1.3.3 Diseño metodológico

1.3.3.1 Experimental

Manipulando la programación y aplicación del comando de voz en el instrumento se realizará pruebas, obteniendo datos durante y la final del proceso verificando sus resultados para ver si se cumplen a cabalidad los cálculos realizados con anterioridad de lo contrario precederemos a regular el instrumento de manera que funcione correctamente.

En el presente trabajo se realizarán pruebas y simulaciones teniendo en cuenta que no existe ningún tipo de variables de control de registro histórico y el grado de control es mínimo al compararse con un diseño experimental real, generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la realidad.

1.4 Alcances Y Aportes

1.4.1 Alcance Espacial

El presente proyecto de investigación sobre el sistema de control de seguridad electrónico por comando de voz en el vehículo, se realizará en la ciudad de El Alto.

1.4.2 Alcance Temporal

Se recopilará información sobre dispositivos electrónicos activos, pasivos, de control y conductores, puntos de implementación y construcción del sistema de seguridad electrónico. Se iniciará el mes de marzo durante cinco meses del presente año 2026. Se detallarán en el puno de cronograma de actividades.

1.4.3 Alcance Temática

Las áreas temáticas donde se proporcionará aportes y el conocimiento serán los campos de:

- Electrónica automotriz
- programación
- Sistemas del automóvil
- Transmisión
- Electricidad I, II, III.

Con el fin de llegar a un objetivo en común: En electrónica se aplicará un circuito integrado y un microprocesador que mediante su programación se logrará la relación de los parámetros obteniendo el arranque del vehículo en el proyecto.

1.4.4 Aporte

El presente trabajo de investigación presentara un modo de conexión seguro entre el vehículo y el móvil controlada por el propietario, usando las nuevas tecnologías que van creciendo a grandes pasos, al igual que la tecnología de los vehículos que al transcurso de los años se va implementando más sistemas y controlados electrónicamente. El proyecto pretende facilitar la comodidad y seguridad en el momento del encendido del motor, con la manipulación mediante una App.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1 El Automóvil

Un automóvil o coche, es un vehículo mecánico de propulsión propia destinado al transporte de personas, generalmente con cuatro ruedas y capacidad entre una y nueve plazas. Las ruedas "delanteras" pueden moverse hacia los lados para permitir giros y tomar las curvas.

Se mueve gracias a un motor a explosión de combustión interna alimentado por gasolina, gas licuado del petróleo, gasóleo o aire comprimido.

El automotor o automóvil, tal como lo conocemos en la actualidad, fue inventado en Alemania en 1886 por Carl Benz. Pocos después otros pioneros, como Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, presentaron a su vez sus modelos. El primer viaje largo en un automotor lo realizó Bertha Benz en 1888, al ir de Mannheim a Pforzheim, ciudades separadas entre sí por unos 105 km.

Cuando Henry Ford lanzó en Detroit el primer coche fabricado en cadena ("Ford T"), no se planteó el problema del color, porque para que la primera fábrica de coches funcionara se debía economizar al máximo. Paradójicamente, el prototipo del Ford T era rojo. Este automotor combinaba sencillez, fiabilidad y precio módico. El sueño de Henry Ford de poner en marcha la fabricación de autos en cadena y para todo el mundo se cumplió: más de 15 millones de unidades del Ford T fueron adquiridas por los norteamericanos, la serie más vendida en el mundo del automóvil. (UNAB Automovil, 2022)

2.2 Toyota Ipsum (135 CV) - Especificaciones Técnicas

El Toyota Ipsum modelo 1997 es un monovolumen compacto de 5 puertas y 3 filas de asientos (6-7 plazas), reconocido por su fiabilidad. Cuenta con un motor de 2.0 litros (3S-FE) de 135 CV, tracción delantera o total, y caja automática de 4 marchas, enfocado en el confort familiar y eficiencia.

Tabla 1: Especificación técnicas de Toyota ipsum

Marca Toyota	Modelo Ipsum
Generación Ipsum (XM1)	Modificación (motor) 2.0 i (135 CV)
Año de la puesta en producción 1995 años	Año de finalización de la producción 2001 años
Arquitectura de la unidad de potencia Motor de combustión interna	Tipo de carrocería Minivan
Número de plazas 6	Numero de puertas 5
Rendimiento	Consumo de combustible urbano 8.62 l/100 km
Consumo de combustible extraurbano	5.18 l/100 km
Combustible	Gasolina
Relación peso/potencia 10.2 kg/CV, 97.8 CV/tonelada	Relación peso/Par 7.6 kg/Nm, 131.2 Nm/tonelada
Motor	Potencia máxima 135 CV @ 6000rpm.
Potencia por litro 67.6 CV/l	Par máximo 181 Nm @ 4000rpm. 133.5 lb.-ft. @ 4000rpm.
Disposición del motor Frontal, transversal	Modelo del motor/Código del motor 3S-FE
Cilindrada -real- 1998 cm3 121.93 cu. in.	Número de cilindros 4
Configuración del motor En línea	Diámetro del cilindro 86 mm 3.39 in.

Recorrido del cilindro 86 mm 3.39 in.	Relación de compresión 10:1
Número de válvulas por cilindro 4	Sistema de inyección de combustible Inyección de colector multipunto
Aspiración del motor Motor atmosférico	Distribución DOHC
Capacidad de aceite del motor	3,9 litros
Refrigerante 6.1 l 6.45 US qt | 5.37 UK qt	Volumen y peso
Peso en orden de marcha 1380 kg 3042.38 lbs.	Peso máximo admisible 1655 kg 3648.65 lbs.
Carga máxima 275 kg 606.27 lbs.	Capacidad maletero min. 180 l 6.36 cu. ft.
Capacidad maletero max. 1840 l 64.98 cu. ft.	Capacidad depósito 60 l 15.85 US gal | 13.2 UK gal
Medidas	Longitudes 4530 mm 178.35 in.
Anchura 1695 mm 66.73 in.	Altura 1620 mm 63.78 in.
Distancia entre ejes 2735 mm 107.68 in.	Vía delantera 1470 mm 57.87 in.
Vía trasera 1450 mm 57.09 in.	Cadena cinemática, frenos y suspensión
Arquitectura de propulsión. El motor de combustión interna propulsa las ruedas delanteras.	Tracción Tracción delantera

Número de marchas y tipo de Transmisión	4 marchas, transmisión automatica
Frenos delanteros	Discos ventilados
Suspensión trasera y delantera Muelle helicoidal	Muelle helicoidal
Frenos traseros Tambor	Sistemas de asistencia ABS (Sistema antibloqueo de ruedas)
Dirección, tipo Cremallera de dirección	Dirección asistida Dirección hidráulica
Tamaño de neumáticos	195/65 R14

Fuente: (AUTODATA, 2010)

Figura 2: Toyota ipsum modelo 97



Fuente: autocraft japan, 2010

2.3 Funcionamiento Básico De Los Motores De Combustión Interna

El motor es un conjunto de mecanismos destinados a recoger y aprovechar la energía que desarrolla la combustión de una mezcla aire–combustible, la misma que es introducida en cada cilindro, comprimida e inflamada, la cual genera la presión necesaria para mover el pistón que por medio de una biela hace girar el cigüeñal, y éste transfiere el movimiento a la transmisión que es la que finalmente impulsa los ejes de las ruedas.

Los motores automotrices de acuerdo al ciclo termodinámico, se clasifican en los siguientes tipos:

Ciclo Otto: Es el ciclo termodinámico que caracteriza a los motores que utilizan gasolina como combustible, se lo conoce también como motor a combustión debido a que la ignición de la mezcla aire-combustible se realiza con la necesidad de una chispa, la cual se encarga de suministrar el sistema de encendido. Debido a su tamaño pequeño, alta velocidad, gran potencia, y peso ligero, se usan ampliamente en carros de pasajeros y camiones pequeños.

2.3.1 Ciclo Otto y Principio De Funcionamiento

Proceso de funcionamiento de un tipo de motor en el cual se aspira la mezcla de aire y combustible volátil durante la carrera de admisión, luego dicha mezcla se comprime y al final de la fase de compresión se enciende por medio de una chispa eléctrica en la bujía. El calor producido por la explosión origina un aumento de presión que empuja el pistón durante la expansión en la carrera de trabajo mecánico. Los gases quemados son barridos a la atmósfera durante el escape.

El ciclo Otto consta de cuatro procesos:

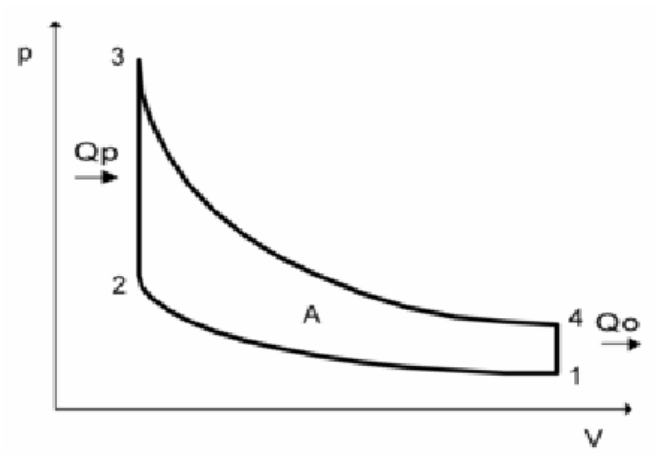
1-2: "Compresión" adiabática.

2-3: "Ignición" Aporte de calor añadido a volumen constante. La presión se eleva rápidamente antes de comenzar el tiempo útil.

3-4: "Expansión" adiabática, o "Ciclo útil"

4-1: "Escape" calor rechazado al medio ambiente a volumen constante.

Figura 3: Ciclo Otto en función a presión y volumen



Fuente: (RAMOS, 2006)

- **Primer tiempo o carrera de admisión**

Se abre la válvula de admisión, el pistón baja y el cilindro se llena de aire y combustible.

- **Segundo tiempo o carrera de compresión**

Se cierra la válvula de admisión, el pistón sube y comprime la mezcla de aire - combustible.

- **Tercer tiempo o carrera de combustión**

Se enciende la mezcla comprimida y el calor generado por la combustión, expande los gases que empujan al pistón hacia abajo.

- **Cuarto tiempo o carrera de escape**

Se abre la válvula de escape, el pistón sube, expulsando los gases quemados.

2.4 Sistemas Del Motor

2.4.1 Sistema De Alimentación Del Motor A Gasolina

El sistema de alimentación de combustible tiene el propósito de suministrar al motor una mezcla adecuada de aire y combustible que le permita funcionar eficientemente. El

sistema que se utilizó desde hace más de 75 años fue el carburador, con excepción de unos pocos modelos especiales.

El desarrollo de la electrónica ha permitido la introducción de dispositivos que mejoran la exactitud del suministro de la mezcla de acuerdo con las necesidades del motor en las condiciones del momento. Con ello se consigue un menor consumo de combustible y una reducción de los contaminantes atmosféricos que salen por el tubo de escape.

2.4.1.1 La Inyección De Combustible

Los sistemas de inyección permiten optimizar la dosificación del combustible y crear una mezcla, muy próxima a la estequiométrica (15.05:1 para la gasolina), lo que garantiza una muy buena combustión con reducción de los porcentajes de gases tóxicos a la atmósfera.

2.4.1.2 Inyección Electrónica

El sistema de inyección electrónica utilizado actualmente en los motores de los automóviles es más eficiente que el sistema que utilizaba carburadores. Este sistema introduce combustible atomizado cerca de la válvula de admisión, eliminando los problemas de encendido en frío que tenían los motores con carburador (cuando un motor está frío, necesita de una mezcla rica para iniciar su marcha). La inyección electrónica de combustible también se integra con mayor facilidad a los sistemas de control computarizado que un carburador mecánico.

Se trata de un sistema mucho más eficaz y de mayor control que los carburadores o la inyección mecánica, por lo que se ha impuesto con la llegada de las normativas anticontaminantes cada vez más estrictas.

En los sistemas de inyección electrónica, la cantidad de combustible que se inyecta es función de la masa de aire que aspira el motor, la cual se mide mediante un sensor. Una sonda de temperatura también informa a un procesador para calcular el tiempo de apertura de los inyectores y su frecuencia, en función de la velocidad de giro del motor.

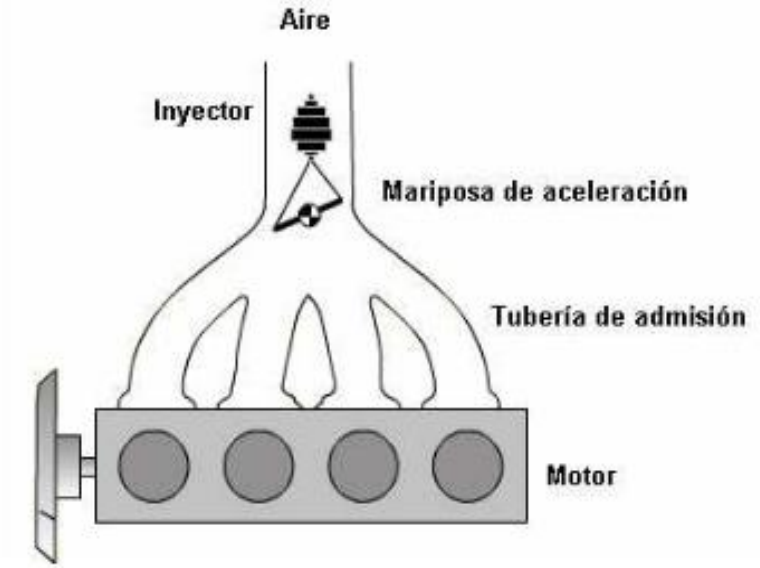
2.4.1.3 Inyección Electrónica Monopunto

La inyección electrónica monopunto también conocida como TBI (Throttle Body Injection) o inyección al cuerpo de aceleración es muy similar a un carburador, pero sin tanta complejidad.

El combustible es inyectado directamente al colector de admisión en lugar de ser succionado por la generación de vacío como en un carburador.

Un sistema de inyección TBI está compuesto por un cuerpo de aceleración, uno o dos inyectores y un regulador de presión. La presión de combustible es generada por una bomba eléctrica. Es un sistema relativamente sencillo y no causa muchos problemas, pero no tiene las ventajas que tiene un sistema multipunto.

Figura 4: Sistema TBI



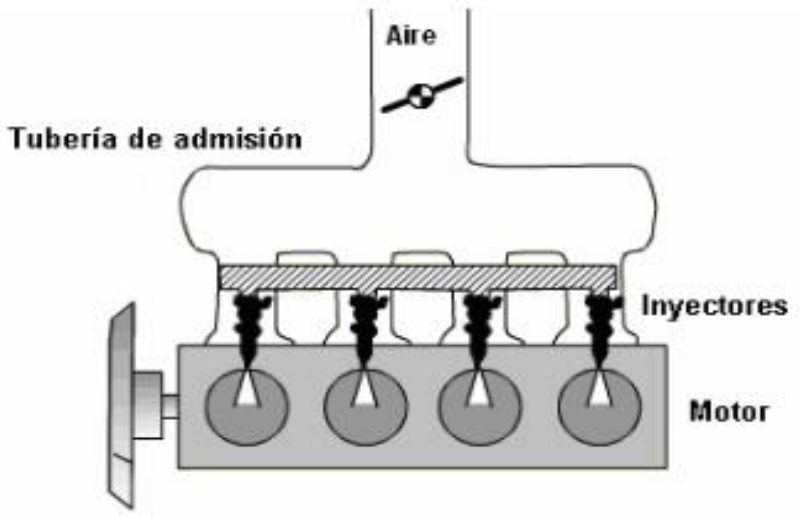
Fuente: (RAMOS, 2006)

2.4.1.4 Inyección Electrónica Multipunto

El siguiente paso después del TBI fue el de inyección multipunto MPFI (Multi Point Fuel Injection). Los sistemas de inyección multipunto tienen la característica de que se tiene

un inyector para cada cilindro, de tal manera que permiten una mejor dosificación de la mezcla aire-combustible. Estos inyectores se colocan generalmente en el puerto de admisión, que es la zona en la cual se encuentra la válvula de admisión antes de la cámara de combustión. (RAMOS, 2006)

Figura 5: Sistema multipunto



Fuente: (RAMOS, 2006)

2.4.2 Sistema De Inyección Gasolina

Actualmente, el sistema de inyección gasolina ha desterrado por completo el uso del carburador. Y es que la inyección electrónica permite dosificar el combustible de forma óptima y regular las diversas fases de funcionamiento.

Así, se ha conseguido que se respeten mejor las normas sobre la contaminación y el cuidado medioambiental. Descubra a continuación qué es el sistema de inyección de combustible, cómo funciona y los tipos que se pueden encontrar.

Figura 6: Inyector de Gasolina



Fuente: Sistema de inyección de Combustible, Guía Completa-2020

El sistema de inyección gasolina es una manera de alimentar los motores con combustible. En los vehículos de gasolina, el sistema de inyección de combustible procura alcanzar la mezcla perfecta entre aire y gasolina para conseguir la combustión total dentro del cilindro. El sistema ha evolucionado desde la inyección mecánica inicial hasta la inyección electrónica actual.

Su funcionamiento consiste en unos inyectores o tubos de admisión ubicados en la cámara de combustión, encargados de dosificar el combustible de manera exacta para realizar la combustión en el motor según la demanda del vehículo.

Este proceso debe realizarse justo en el momento preciso, en cantidades exactas y a una presión adecuada. La configuración del sistema es particular al diseño de cada vehículo.

2.4.2.1 Partes Del Sistema De Inyección Gasolina

No existe un único diseño en la inyección de los automóviles, pues cada marca distribuye los componentes a su antojo.

 Depósito **de combustible**. Forma parte del sistema de inyección de combustible y es el lugar donde se almacena.

 Bomba **de gasolina**. Es uno de los elementos esenciales del sistema de inyección, pues además de permitir que el motor funcione de forma correcta, se encarga de abastecerlo constantemente. Utiliza un sistema de rieles y extrae el líquido del depósito de combustible por succión.

 Tubería de descarga de gasolina. Se trata de cada una de las conexiones con las que cuenta el sistema para que el combustible llegue a los inyectores.

 Inyectores. Se encargan de pulverizar como aerosoles en el conducto de admisión el combustible proveniente de la línea de presión. Son como electroválvulas que pueden abrirse y cerrarse millones de veces sin dejar escapar combustible.

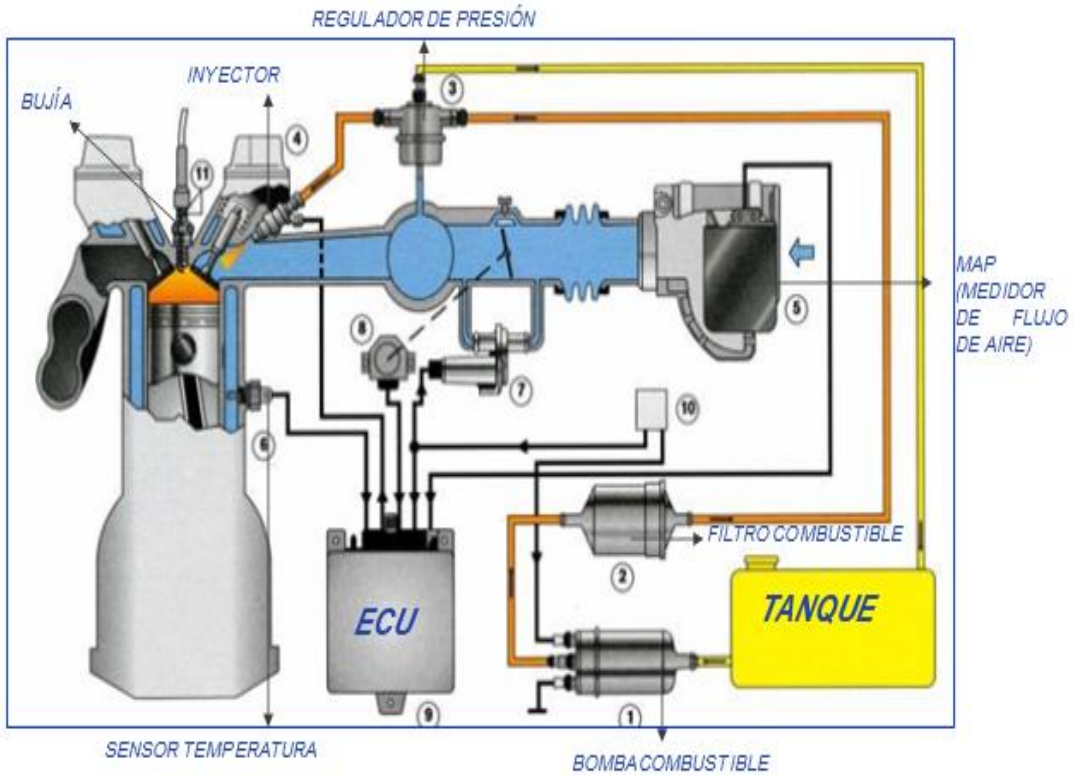
Mariposa. Se encarga de controlar el aire que entra al cilindro a través de un circuito colector de admisión. Está ubicada entre este último y el filtro del aire y se encarga de controlar la cantidad de aire que se emplea en el proceso de combustión.

Centralita para sistemas de inyección electrónica. La ECU o unidad de control electrónico consiste en una centralita conectada a unos sensores y a unos actuadores encargados de ejecutar los comandos.

Válvula canister. Esta válvula de control interrumpe la aspiración de hidrocarburos a través del motor.

Filtro canister. El canister contiene carbón activo que retiene los hidrocarburos evaporados en el depósito de gasolina. Además, su filtro evita la entrada de partículas de polvo arrastradas por el aire que pasan a través del canister cuando se establece la unión colectora de entrada con este. (Sistema de Inyeccion de Combustible, 2020)

Figura 7: Circuito de alimentación de combustible de gasolina



Fuente: (Sistema de Inyeccion de Combustible, 2020)

2.5 Sistema De Encendido

Este sistema eléctrico es el que permite que un automóvil arranque. El componente central aquí es la batería. Cuando se coloca la llave para arrancar un coche se desencadena un proceso múltiple. Con la corriente de la batería se mueve la bomba de combustible y éste se pone en contacto con el aire.

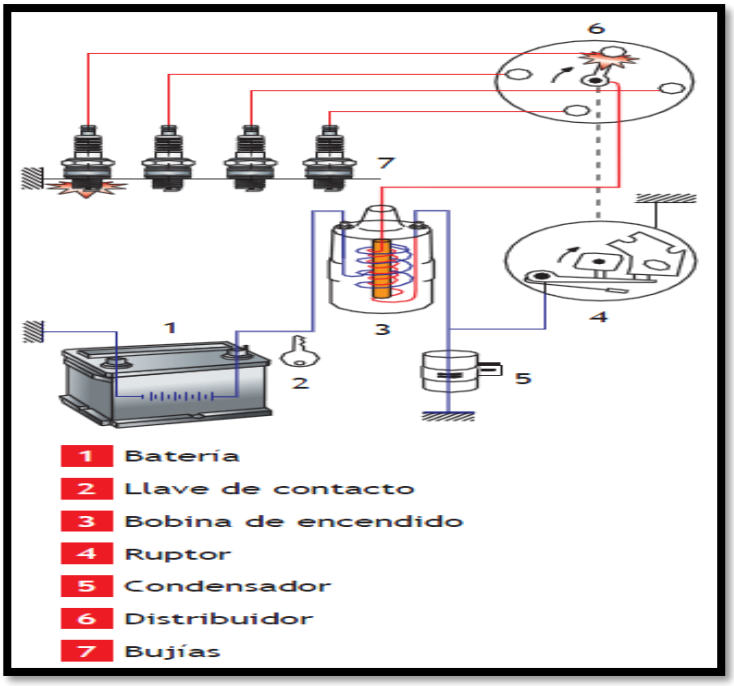
Con la energía de la batería, también, se pone en funcionamiento el motor de arranque que activa al motor haciendo que los pistones de cada cilindro dejen entrar la mezcla de aire y combustible. Simultáneamente, la bobina del sistema de ignición transforma los doce voltios ofrecidos por la batería en 20.000 voltios o más y envía este voltaje a la toma corriente que genera chispas. De esta manera se produce la combustión de la mezcla de aire y combustible dentro de los cilindros. Una vez que el motor funciona,

comienza el trabajo del sistema de transmisión, que se encarga de traspasar la potencia generada por el motor a las ruedas.

2.5.1 Sistema electromecánico convencional

El circuito de encendido utilizado en los motores de gasolina es el encargado de hacer saltar una chispa eléctrica (con la intervención de una energía, en este caso la bujía que creará la alta tensión) en el interior de los cilindros con el fin de provocar la combustión de la mezcla aire-gasolina en el momento oportuno.

Figura 8: Componentes del encendido electrónico convencional



Fuente: (jtimon, 2016)

1) La batería es el elemento encargado de suministrar la energía necesaria para que funcione el sistema de encendido.

2) El interruptor de arranque es el elemento situado en el circuito primario del sistema de encendido y se acciona con la llave de contacto.

3) La bobina de encendido es el elemento encargado de transformar la baja tensión de la batería (12 V) en la alta tensión, necesaria para producir la chispa entre los electrodos de la bujía (12.000 a 20.000 V).

• El arrollamiento primario está situado por encima del arrollamiento secundario (el primario aporta más calor y de esta manera se evacua más fácilmente) y está compuesto por pocas espiras de hilo grueso (de 200 a 300 de 0,5 a 0,8 mm de diámetro).

• El arrollamiento secundario está compuesto por muchas espiras de hilo fino (20.000 a 30.000 de 0,06 a 0,08 mm de diámetro) y conectado eléctricamente mediante el núcleo con el borne central de la bobina.

4) El distribuidor es el componente del sistema de encendido que más funciones cumple, pero principalmente se encarga de repartir la corriente de alta tensión entre las bujías del motor según el orden de encendido preestablecido.

El distribuidor está compuesto por:

• Rotor (pipa o escobilla flotante).

• Tapa distribuidora.

• Mecanismo de avance centrífugo y por vacío.

• Ruptor de encendido.

5) El condensador es el elemento constituido básicamente por dos superficies conductoras (hojas de papel de estaño o aluminio), aisladas entre sí por un dieléctrico (papel parafinado o plástico), el un condensador que almacena la extra tensión generada y evita que se desperdicie inútilmente la energía que produce el arco eléctrico.

6) El distribuidor recibe movimiento del árbol de levas y su función principal es repartir a cada una de las bujías, en la secuencia y momento preciso el impulso de alta (alta tensión) generado por la bobina de encendido.

7) La bujía es el elemento del sistema de encendido que hace saltar la chispa en la cámara de explosión de los motores de combustión interna. En consecuencia, conduce al interior de la cámara la corriente de alta tensión producida por el sistema de encendido y la descarga en forma de chispa entre sus electrodos para encender la mezcla de aire y carburante.

2.5.1.1 Funcionamiento

Una vez que giramos la llave de contacto a posición de contacto el circuito primario es alimentado por la tensión de batería, el circuito primario está formado por el arrollamiento primario de la bobina de encendido y los contactos del ruptor que cierran el circuito a masa.

Con los contactos del ruptor cerrados la corriente eléctrica fluye a masa a través del arrollamiento primario de la bobina. De esta forma se crea en la bobina un campo magnético en el que se acumula la energía de encendido.

Cuando se abren los contactos del ruptor la corriente de carga se deriva hacia el condensador que está conectado en paralelo con los contactos del ruptor. El condensador se cargará absorbiendo una parte de la corriente eléctrica hasta que los contactos del ruptor estén lo suficientemente separados evitando que salte un arco eléctrico que haría perder parte de la tensión que se acumulaba en el arrollamiento primario de la bobina. Es gracias a este modo de funcionar, perfeccionado por el montaje del condensador, que la tensión generada en el circuito primario de un sistema de encendido puede alcanzar momentáneamente algunos centenares de voltios.

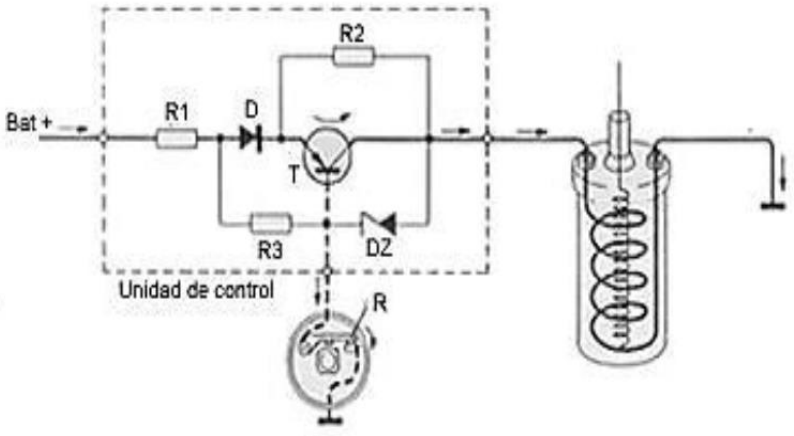
2.5.2 Sistema de Encendido Con Distribuidor Eléctrico

El sistema de encendido convencional tiene unas limitaciones que vienen provocadas por los contactos del ruptor, que solo puede trabajar con corrientes eléctricas de hasta 5 A, en efecto si la intensidad eléctrica que circula por el primario de la bobina es de valor bajo, también resultara de bajo valor la corriente de alta tensión creada en el arrollamiento secundario y de insuficiente la potencia eléctrica para conseguir el salto en el vacío de la chispa entre los electrodos de la bujía. Se necesitan por lo tanto valores

elevados de intensidad en el arrollamiento primario de la bobina para obtener buenos resultados en el arrollamiento secundario.

Con la evolución de la electrónica y sus componentes este problema se solucionó. La utilización del transistor como interruptor, permite manejar corrientes eléctricas mucho más elevadas que las admitidas por el ruptor, pudiéndose utilizar bobinas para corrientes eléctricas en su arrollamiento primario de más de 10 A. Un transistor de potencia puede tener controlada su corriente de base por el ruptor de modo que la corriente principal que circula hacia la bobina no pase por los contactos de ruptor sino por el transistor (T) como se ve en el esquema inferior. La corriente eléctrica procedente de la batería entra la unidad de control o centralita de encendido, en ella pasa a través del transistor cuya base se polariza negativamente cuando los contactos (R) se cierran guiados por la leva. En este caso el distribuidor es el mismo que el utilizado en el encendido convencional, pero la corriente que circula por los contactos de ruptor ahora es insignificante. Con la suma del diodo Zenner (DZ) y el juego de resistencias (R1, R2 y R3) puede controlarse perfectamente la corriente de base y proceder a la protección del transistor (T). Cuando los contactos del ruptor (R) se abren, guiados por el movimiento de la leva, la polarización negativa de la base del transistor desaparece y entonces el transistor queda bloqueado cortando la corriente eléctrica que pasa por la bobina.

Figura 9: Encendido con ayuda electrónica



Fuente: (Mamani Quispe, 2018)

Los sistemas de encendido con ayuda electrónica, tienen unas ventajas importantes con respecto a los encendidos convencionales. Los ruptores utilizados en la actualidad, pese a la calidad de sus materiales (los contactos son de tungsteno), solamente soportan corrientes de hasta 5 A, sino se quiere acortar su vida útil rápidamente, mientras que los transistores son capaces de trabajar con corrientes de hasta 15 A, sin problemas de funcionamiento en toda su vida útil, por lo que los periodos de mantenimiento en estos sistemas de encendido se alargan considerablemente.

Debido a que los transistores pueden trabajar con corrientes elevadas, se utiliza bobinas de encendido con arrollamiento primario de pocas espiras (bobinas de baja impedancia). Con la reducción del número de espiras y el consiguiente descenso de la autoinducción se consigue alcanzar el valor máximo de la corriente primaria en un tiempo sensiblemente menor, cuando se cierran los contactos del ruptor, pues la oposición que presenta la bobina (autoinducción) a establecerse la corriente primaria, es notablemente menor. La formación del campo magnético es mucho más rápida, almacenándose la máxima energía en un corto espacio de tiempo, lo que en regímenes elevados no es posible obtener en los sistemas de encendido convencionales, debido al poco tiempo que los contactos del ruptor permanecen cerrados.

En el encendido con ayuda electrónica, el ruptor (platinos) solamente se ocupa de conmutar la corriente de base del transistor (300 a 500 mA), con lo que el "chispeo" clásico que se produce en los encendidos convencionales no tiene lugar aquí y no es preciso utilizar el condensador, cuya función de corte rápido de la corriente primaria ya no es necesaria, porque esta función la desempeña el transistor.

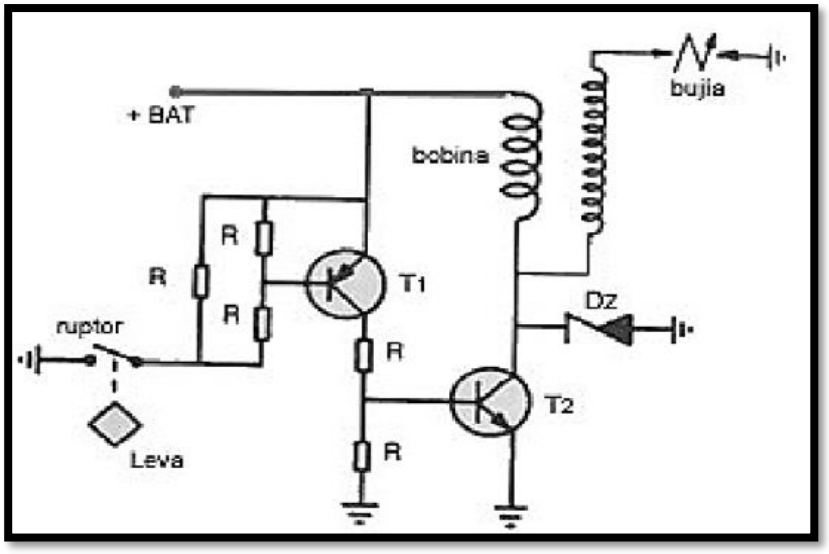
El transistor y los componentes que le rodean (diodos, resistencias, etc.) se encierran en una caja de aluminio provista de aletas de refrigeración, evacuándose así el calor al que son muy sensibles los transistores. Por esta razón la situación de esta caja debe ser lo más alejada posible del motor en el montaje sobre el vehículo.

Como se ve en el esquema superior el suministro de tensión al primario de la bobina se lleva a cabo a través de un par de resistencias adicionales, normalmente conectadas en serie.

Al efectuar el arranque se puentea la resistencia izquierda a través del terminal (4), al motor de arranque.

Con ello se dispone de un mayor suministro de energía a través de la resistencia adicional derecha, en la bobina de encendido. Esta compensa la desventaja derivada del proceso de arranque y de la caída de tensión en la batería (por el gran consumo de corriente eléctrica que necesita el motor de arranque). Las resistencias previas sirven para limitar la corriente primaria en bobinas de encendido de baja resistencia y rápida carga. Con ello evitan, especialmente a bajas revoluciones, una sobrecarga en la bobina de encendido y protegen el contacto del ruptor de encendido.

Figura 10: Esquema de funcionamiento



Fuente: (Mamani Quispe, 2018)

Las resistencias adicionales y una bobina de encendido de carga rápida permiten conseguir la optimización del encendido en todo el margen de revoluciones del motor.

2.5.3 Sistema De Encendido Electrónico Por Descarga De Condensador

Este sistema llamado también "encendido por tiristor" funciona de una manera distinta a todos los sistemas de encendido (encendido por bobina) tratados hasta aquí. Su

funcionamiento se basa en cargar un condensador con energía eléctrica para luego descargarlo provocando en este momento la alta tensión que hace saltar la chispa en las bujías.

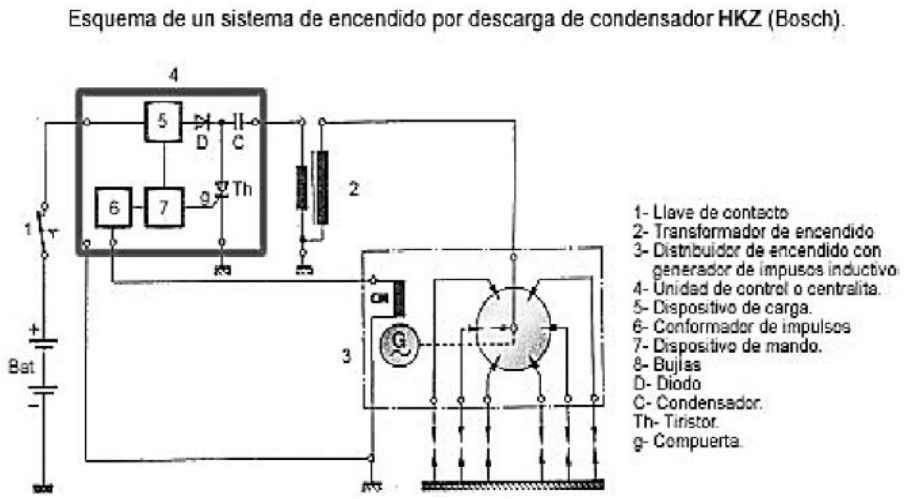
En el encendido por bobina, el tiempo de crecimiento de la tensión secundaria y la duración de la chispa son relativamente largos (del orden de 0,1 y 1 ms respectivamente), no permitiendo su aplicación en motores de alto régimen de funcionamiento sobre todo en aquellos en los que el número de cilindros es elevado.

Para motores de carácter deportivo dónde es necesario almacenar una gran cantidad de energía eléctrica para después descargarla en las bujías en intervalos muy cortos de tiempo por el elevado número de revoluciones a la que funcionan estos motores, se utiliza el encendido por descarga de condensador.

En este tipo de encendido, la energía es almacenada en un condensador de capacidad "C", cargado a la tensión "V". El valor de la capacidad del condensador está limitado a 1 o 2 microfaradios debido a evidentes razones de dimensión del condensador, intentando aumentar el nivel de energía almacenada aplicando tensiones elevadas. En la práctica se utilizan valores de tensión alrededor de los 400 V. Por lo tanto, es necesario disponer de un sistema que permita elevar la tensión de la batería para obtener los valores de tensión indicados (400 V).

Cuando el alternador está cargado, la descarga se realiza muy rápidamente a través del arrollamiento primario del transformador de encendido, elevando la tensión del condensador al valor de la alta tensión necesaria en el secundario, con el fin de provocar la chispa en la bujía, como en el caso de encendido por bobinado inductivo.

Figura 11: Esquema del encendido por descarga de condensador



Fuente: (Mamani Quispe, 2018)

En el esquema se ve como el condensador (C) se descarga a través del tiristor (Th) comandado por el circuito de detección de régimen, haciendo la función de interruptor.

Como desventaja las duraciones de las chispas son muy inferiores, del orden de 0,1 o 0,2 ms. Demasiado breves para su utilización en vehículos utilitarios. Este tipo de encendido se aplica en aquellos vehículos que funcionan a un alto número de revoluciones como coches de altas prestaciones o de competición, no es adecuado para los demás vehículos ya que tiene fallos de encendido a bajas revoluciones. La chispa de encendido en las bujías resulta extraordinariamente intensa. Aunque su duración es muy corta, lo que puede provocar fallos de encendido, para solucionar este inconveniente se aumenta la separación de los electrodos de las bujías para conseguir una chispa de mayor longitud.

El sistema de encendido por descarga de condensador que hemos visto hasta ahora equivale en su disposición y funcionamiento al "encendido electrónico sin contactos", pero como este último, ha evolucionado con el tiempo y ahora se aplica a sistemas de encendido estáticos (DIS Direct Ignition System) que no utilizan distribuidor.

La parte de alta tensión está contenida en un módulo metálico como se ve en la figura. Este módulo encaja en la tapa de la culata, en medio de los dos árboles de levas del motor.

Figura 12: Conjunto de alta tensión



Fuente: (Mamani Quispe, 2018)

El sistema funciona bajo el principio de la descarga capacitiva obteniéndose tiempos de carga mucho más cortos y también tiempos de duración de la chispa más reducidos, obteniéndose un funcionamiento del motor menos satisfactorio a bajo y medio régimen observándose en la composición de los gases de la postcombustión.

Con el encendido SDI la apertura de los electrodos de bujía se realiza alrededor de 1,5 mm, muy grande si lo comparamos con un encendido inductivo; de esta manera se intenta paliar los problemas de una descarga de tensión muy corta con una chispa más larga. Equivale en su disposición y funcionamiento al "encendido electrónica sin contactos", pero como este último, ha evolucionado con el tiempo y ahora se aplica a sistemas de encendido estáticos.

Este tipo de sistemas también llamados sistemas DIS que con el desarrollo del trabajo seguiremos estudiando. Viene dispuesto por unas bobinas estáticas esto quiere decir que en este sistema se suprime el distribuidor que contiene partes mecánicas móviles

que están propensas al desgaste y averías. Los elementos que reemplazan al distribuidor son ahora netamente fijos que trabajan con ayuda de la electrónica.

Figura 13: Circuito de encendido estático

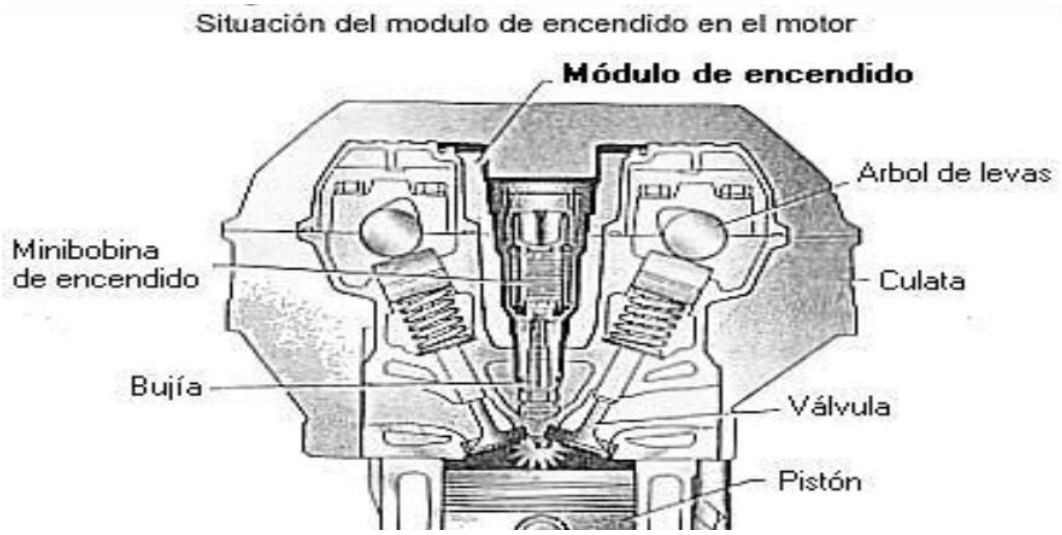


Fuente: (Mamani Quispe, 2018)

El sistema está pilotado por una unidad electrónica que da mando directamente a las bobinas, en función de la información obtenida por el captador de posición-régimen y el captador de presión absoluta situado en el colector de admisión.

Una posible avería del sistema de encendido y en particular de una bobina sólo afecta a un cilindro, contrariamente a lo que ocurre en un encendido clásico. Debido a la elevada potencia obtenida por este sistema de encendido es posible la utilización de bujías frías.

Figura 14: Ubicación del módulo de encendido



Fuente: (Mamani Quispe, 2018)

2.5.4 Sistema de Encendido Transistorizado

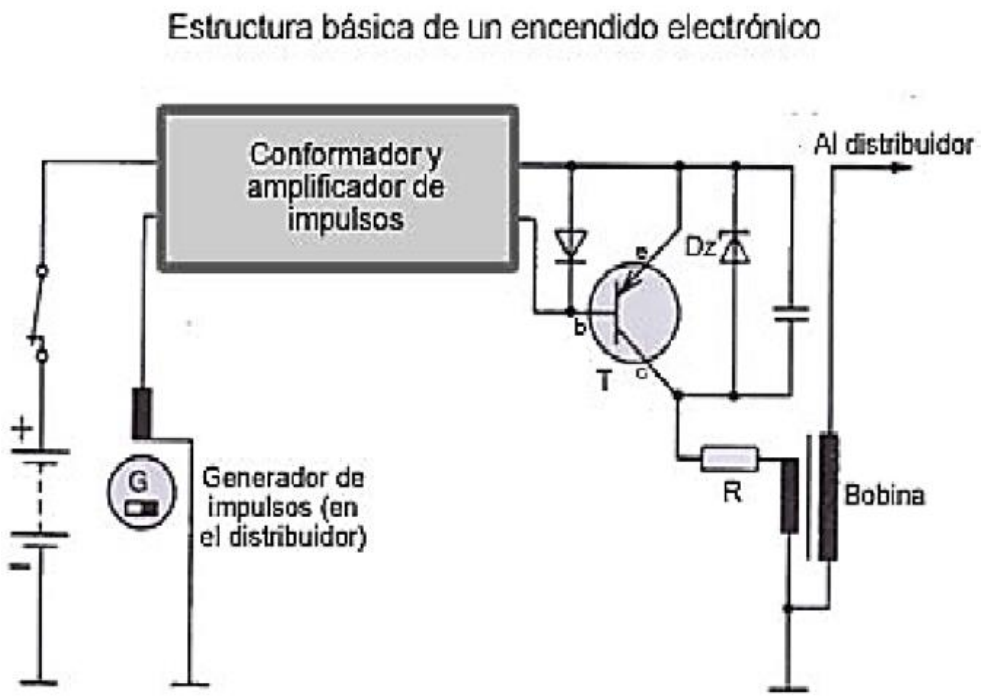
La estructura básica de un sistema de encendido electrónico, dónde se ve que la corriente que atraviesa el primario de la bobina es controlada por un transistor (T), que a su vez está controlado por un circuito electrónico, cuyos impulsos de mando determinan la conducción o bloqueo del transistor.

Un generador de impulsos (G) es capaz de crear señales eléctricas en función de la velocidad de giro del distribuidor que son enviadas al formador de impulsos, dónde debidamente conformadas sirven para la señal de mando del transistor de conmutación. El funcionamiento de este circuito consiste en poner la base de transistor de conmutación a masa por medio del circuito electrónico que lo acompaña, entonces el transistor conduce, pasando la corriente del primario de la bobina por la unión emisor-colector del mismo transistor. En el instante en el que uno de los cilindros del motor tenga que recibir la chispa de alta tensión, el generador G crea un impulso de tensión que es enviado al circuito electrónico, el cual lo aplica a la base del transistor, cortando la corriente del primario de la bobina y se genera así en el secundario de la bobina la alta tensión que

hace saltar la chispa en la bujía. Pasado este instante, la base del transistor es puesta nuevamente a masa por lo que se repite el ciclo.

La chispa de encendido en las bujías resulta extraordinariamente intensa. Aunque su duración es muy corta, lo que puede provocar fallos de encendido, para solucionar este inconveniente se aumenta la separación de los electrodos de las bujías para conseguir una chispa de mejor calidad. Se debe conocer que según la calidad de la chispa dependerá la combustión en el interior de los cilindros es por eso que la evolución de los sistemas de encendido ha sido de gran importancia.

Figura 15: Estructura básica del encendido electrónico



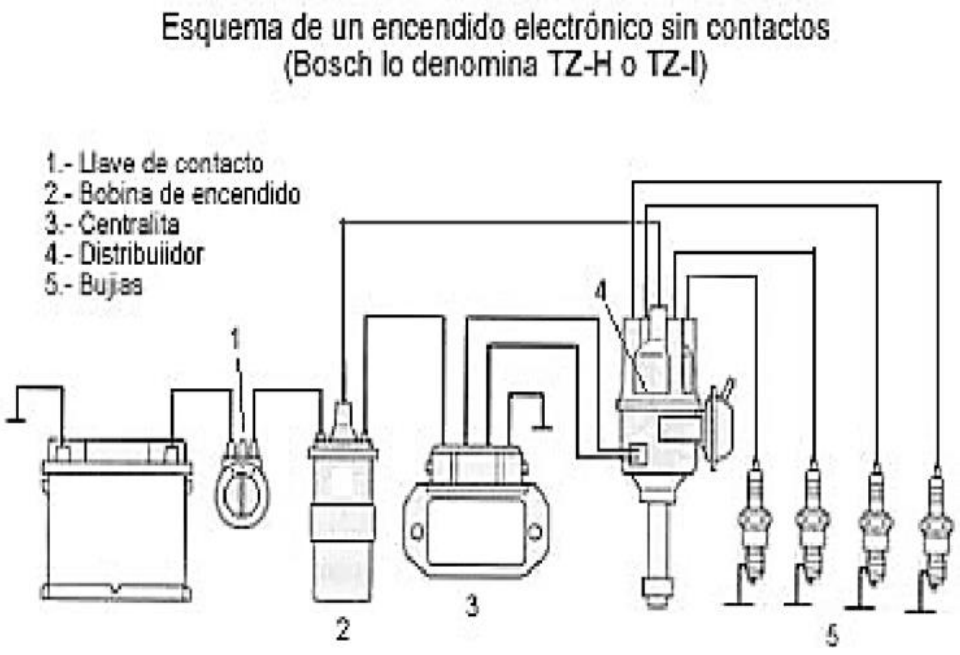
Fuente: (Mamani Quispe, 2018)

Un encendido electrónico está compuesto básicamente por una etapa de potencia con transistor de conmutación y un circuito electrónico formador y amplificador de impulsos alojados en la centralita de encendido (4), al que se conecta un generador de impulsos situado dentro del distribuidor de encendido (4). El ruptor en el distribuidor es sustituido

por un dispositivo estático (generador de impulsos), es decir sin partes mecánicas sujetas a desgaste.

El elemento sensor detecta el movimiento del eje del distribuidor generando una señal eléctrica capaz de ser utilizada posteriormente para comandar el transistor que pilota el primario de la bobina. Las otras funciones del encendido quedan inmóviles conservando la bobina (2), el distribuidor con su sistema de avance centrífugo y sus correcciones por depresión.

Figura 16: Circuito de encendido electrónico sin contactos



Fuente: (Mamani Quispe, 2018)

En el encendido electrónico o llamado también transistorizado ha sido utilizado mayoritariamente por los constructores de automóviles debido a su sencillez, prestaciones y fiabilidad. Este tipo de encendido se llama comúnmente "breakerless" utilizando una palabra inglesa que significa sin ruptor.

Teniendo en cuenta el tipo de captador o sensor utilizado en el distribuidor se pueden diferenciar dos tipos de encendido electrónico:

• Encendido electrónico con generador de impulsos de inducción. BOSCH lo denomina TZ-I otros fabricantes lo denominan TSZ-I.

• Encendido electrónico con generador Hall. BOSCH lo denomina TZ-H.

2.5.5 Sistema de Encendido Electrónico Hall

El otro sistema de encendido electrónico utilizado, es el que dispone como generador de impulsos el llamado de "efecto Hall". El funcionamiento del generador de impulsos de "efecto

Hall" se basa en crear una barrera magnética para interrumpirla periódicamente, esto genera una señal eléctrica que se envía a la centralita electrónica que determina el punto de encendido.

En el distribuidor se dispone el generador de efecto Hall que está compuesto por un tambor obturador (1) de material diamagnético, solidario al eje del distribuidor de encendido, con tantas ranuras como cilindros tenga el motor. El tambor obturador, en su giro, se interpone entre un cristal semiconductor alimentado por corriente continua y un electroimán. Cuando la parte metálica de pantalla se sitúa entre el semiconductor y el electroimán, el campo magnético de este último es desviado y cuando entre ambos se sitúa la ranura del semiconductor, recibe el campo magnético del imán y se genera el "efecto Hall".

Cuando el motor gira, el obturador va abriendo y cerrando el campo magnético Hall generando una señal de onda cuadrada que va directamente al módulo de encendido. El sensor Hall esta alimentado directamente por la unidad de control a una tensión de 7,5 V aproximadamente.

Figura 17: Distribuidor de encendido con generador Hall



Fuente: (Mamani Quispe, 2018)

La unidad de control tiene la misión de hacer conducir o interrumpir el paso de corriente por el transistor de potencia o lo que es lo mismo dar paso o cortar la corriente a través del primario de la bobina de encendido; pero además también efectúa otras funciones sobre la señal del primario de la bobina.

2.5.6 Sistema de Encendido Electrónico Directo DIS

Componentes esenciales del Sistema de Encendido Directo. Sin importar el tipo, los componentes esenciales son:

• Sensor de posición del cigüeñal.

• Sensor de posición del árbol de levas.

• Módulo de encendido. •

Bobinas de encendido, cableado, bujías.

• PCM.

• Señales de diversos sensores.

El sistema de encendido DIS (Direct Ignition System) también llamado: sistema de encendido sin distribuidor (Distributorless Ignición System), se diferencia del sistema de encendido tradicional en suprimir el distribuidor, con esto se consigue eliminar los elementos mecánicos, siempre propensos a sufrir desgastes y averías. Además, la utilización del sistema DIS tiene las siguientes ventajas:

• Tiene un gran control sobre la generación de la chispa ya que hay más tiempo para que la bobina genere el suficiente campo magnético para hacer saltar la chispa que inflame la mezcla. Esto reduce el número de fallos de encendido a altas revoluciones en los cilindros por no ser suficiente la calidad de la chispa que impide inflamar la mezcla.

• Las interferencias eléctricas del distribuidor son eliminadas por lo que se mejora la fiabilidad del funcionamiento del motor, las bobinas pueden ser colocadas cerca de las bujías con lo que se reduce la longitud de los cables de alta tensión, incluso se llegan a eliminar estos en algunos casos como ya veremos.

• Existe un margen mayor para el control del encendido, por lo que se puede jugar con el avance al encendido con mayor precisión. En un principio se utilizaron las bobinas dobles de encendido. A este encendido se le denomina: sistema de encendido sin distribuidor o también llamado encendido "estático".

Una evolución en el sistema DIS ha sido integrar en el mismo elemento la bobina de encendido y la bujía (se eliminan los cables de alta tensión).

A este sistema se le denomina sistema de encendido directo o también conocido como encendido estático integral, para diferenciarles del anterior, aunque los dos eliminen el uso del distribuidor. Los elementos que funcionan para los dos sistemas son: la unidad electrónica de control (ECU) y los sensores que, sin duda, estos últimos conforman la principal fuente de información que recepta la memoria ROM y RAM del sistema.

Sensor de régimen de giro del motor (CKP) (Crankshaft Position Sensor).

Sensor de posición del árbol de levas (CMP) (Camshaft Position Sensor).

Sensor de presión del múltiple de admisión (MAP) (Multiple Pressure Admissión).

2.5.6.1 Sensores (CKP, CMP y MAP)

Los sensores (CKP, CMP y MAP), reemplazan al ya conocido distribuidor, puesto que cumplen la misma función pero con más exactitud y precisión, pero por lo que sobresalen es que no necesitan tomar contacto con elementos móviles, de la misma magnitud como lo hacía el distribuidor, sino por el contrario obtienen la información de funcionamiento del motor de una manera "estática", si lo podemos llamar de esta forma las transformaciones de giro mecánico de los elementos del motor, en señales eléctricas para luego enviarlas a la ECU.

Todo el funcionamiento electrónico del sistema está conformado por mapas cartográficos y curvas de miles de circunstancias de funcionamiento del motor, programadas dentro de la ECU y el módulo de encendido. Cada parámetro medido será comparado con otro y otro para luego involucrarlo con una proyección de funcionamiento en un mapa y adoptar las correcciones o permanencias del accionamiento de los actuadores que en el encendido DIS se entenderían por: bobina, bujías y válvula de vacío; todo esto se da en el avance al encendido. (Mamani Quispe, 2018)

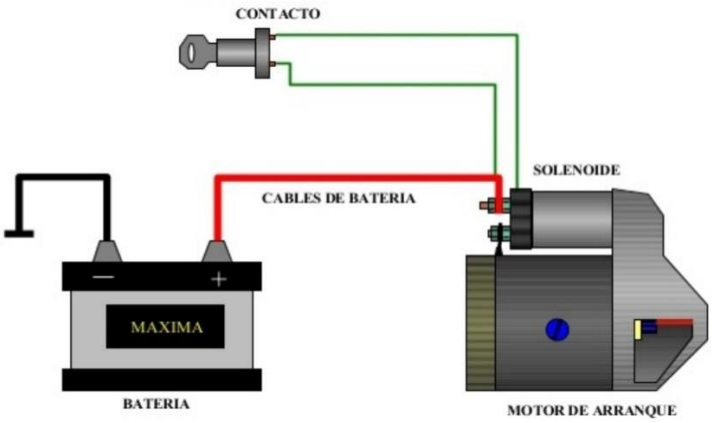
2.6 Sistema De Arranque

Los motores de combustión han sido siempre el claro ejemplo de búsqueda de la excelencia técnica. A través de muchas generaciones de progreso se han conseguido alcanzar niveles de eficiencia, rentabilidad y potencia utilizando diferentes sistemas. En

la actualidad, nuestra vida al volante de un coche es tan fácil y sencilla gracias a la combinación de sistemas como el motor de arranque.

También conocido como burro de arranque en algunas partes de Latinoamérica, en este artículo hablamos en profundidad de él, como motor eléctrico encargado de darle vida a nuestro coche. Todo motor de combustión de arranque automático (ya sea de dos o cuatro tiempos) tiene un sistema eléctrico encargado realizar los primeros ciclos de combustión, es decir, el motor de arranque vence la resistencia inicial de los componentes cinemáticos del motor al arrancar.

Figura 18: Circuito del sistema de arranque



Fuente: www.autonocion.com/motor-de-arranque-coche-funcionamiento-averias-partes

2.6.1 Partes del Motor de Arranque

El interruptor de encendido, que es la parte más sencilla del sistema y da paso a la corriente eléctrica a través del bombín de llave única.

La batería, encargada de proporcionar corriente a todos los sistemas eléctricos y, por lo tanto, al motor de arranque.

El motor de arranque, que es el encargado de convertir la energía eléctrica en mecánica para dar al cigüeñal el primer impulso, la primera fuerza que desencadena su

funcionamiento. Es alimentado con corriente continua gracias imanes de tamaño reducido, por lo que técnicamente funciona como cualquier otro motor eléctrico (gracias a la inducción) y se une a este a través de un piñón que acciona el volante de inercia.

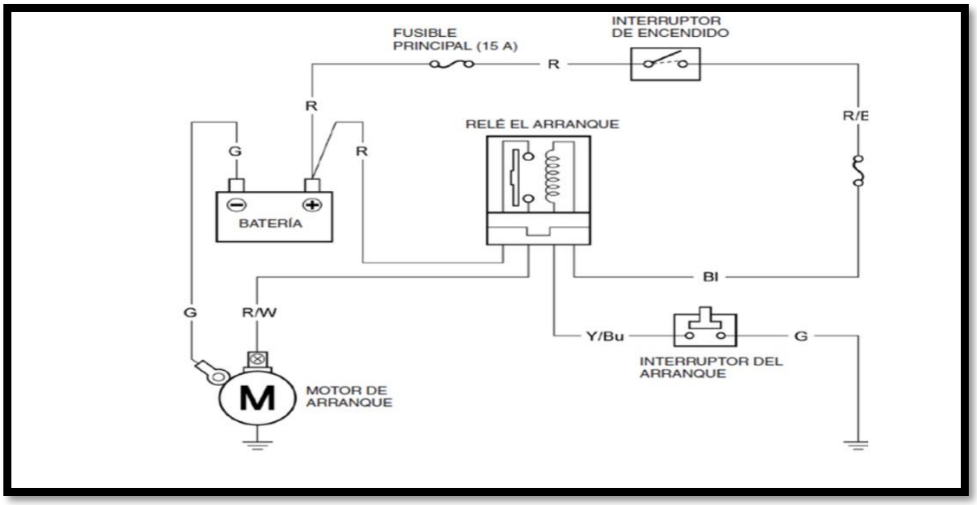
El motor de arranque es el más complejo, así que vamos a hablar con detalle de sus partes:

2.6.2 El Motor Eléctrico

Es la base del motor de arranque y está formado, como cualquier otro motor eléctrico sencillo, por los siguientes elementos:

- La carcasa: es la parte externa que sujeta los mecanismos internos del motor.
- Las bobinas inductoras: cables enrollados, encargados de crear el campo magnético. Van sujetos a la carcasa.
- El inducido (o rotor) es la parte móvil del motor eléctrico conformado por el bobinado, el tambor y el colector.
- Las escobillas son las encargadas de transmitir la energía eléctrica al inducido por medio del colector.
- El bendix (o impulsor) es la parte unida al final del motor eléctrico que traslada la fuerza hacia el volante de inercia.
- El solenoide o automático es el encargado de desplazar el piñón (por medio de la horquilla) hacia el volante de inercia y al mismo tiempo cerrar el circuito que activa el motor eléctrico.
- La horquilla es el elemento que desplaza el bendix hacia la corona dentada.
- La tapa lateral es la pieza que une el solenoide al motor eléctrico y permite su anclado al motor, habitualmente, sobre la caja de cambios. (Regojo, 2018)

Figura 19: Esquela del sistema de arranque



Fuente: www.autonocion.com/motor-de-arranque-coche-funcionamiento-averias-partes

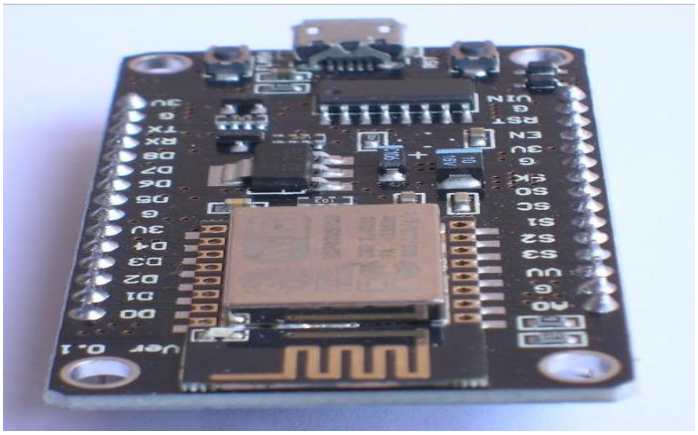
2.7 Componentes Electrónicos

2.7.1 El Microcontrolador Esp 8266

Un dispositivo microcontrolador nuevo ha ingresado al mundo de la electrónica, bajando los costos de sistemas que antes eran complejos en su desarrollo, como el llamado IoT (Internet of Things) y la automatización de casas (Home Automation). Se trata del nuevo NodeMCU ESP8266 en su versión ESP-12E V3.

El NodeMCU ESP-12E, es una plataforma completa de desarrollo, módulo SoC (systemon chip), basado en el microcontrolador Tensílica L106 de 32 bits, funcionando a 80 Mhz, con una memoria Flash de 4MB, y 32 KB de SRAM. Tiene conectividad Wifi,

Figura 20: ESP-12E



Fuente: (Manual básico de pruebas del NodeMCU ESP8266, 2022)

NodeMCU incorpora además un circuito CH340G, con lo cual es posible comunicarse durante la fase de desarrollo con el puerto serial del microcontrolador desde el puerto USB de la PC y usando un cable Micro USB.

El NodeMCU integra el protocolo TCP-IP y tiene conectividad Wifi, con antena de radiofrecuencia integrada, lo cual permite su conexión a internet a través de un router cercano al módulo (digamos hasta unos 3 metros), con la posibilidad de control remoto del tipo "Anywhere", desde cualquier parte. Esto significa que, ya sea a través de un teléfono celular ó una computadora conectados a internet, se pueden enviar comandos al NodeMCU para activar dispositivos y recibir información de sensores ó alarmas instaladas en casas y oficinas.

Durante la fase de desarrollo, NodeMCU se conecta directamente a la computadora con un cable micro USB, el cual proporciona la alimentación de 5v al módulo y permite la carga de nuevos programas a una velocidad típica de 115200 bps.

NodeMCU cuenta con 13 pines de entrada/salida, llamados GPIO (General Port Input Output), y puede funcionar de manera totalmente autónoma como servidor web y recibir comandos remotos para operar los pines mencionados, ya sea para activar dispositivos

ó enviar status de sensores digitales. Incluye también pines con las funciones PWM, I2C, SPI, UART, y un convertidor A/D de 10 bits.

Puede alimentarse directamente a través del conector micro USB ó con una fuente externa.

Su voltaje de alimentación es de 5v, el cual es reducido a 3.3v por medio de un regulador on board. El consumo promedio es de 100 ma. La corriente aumenta durante la trasmisión y recepción Wifi, de tal manera que, si se alimenta con fuente externa, se recomienda una capacidad de 300 ma.

Los lenguajes de programación más usados para NodeMCU, son Arduino y Micropython.

Ambos son de código abierto y cuentan con herramientas de desarrollo gratuitas.

En este manual, haremos uso del lenguaje Arduino, por ofrecer la mayor disponibilidad y sencillez de uso. Arduino cuenta con un IDE (Integrated Development Environment) completo, un lenguaje de programación sencillo y numerosas referencias a nuevos proyectos.

2.7.1.1 Especificaciones Técnicas

- Modelo: ESP8266, versión ESP-12E, V3

- Función: plataforma de conectividad Wifi, TCP-IP, IoT.

- Procesador: Tensílica L106 de 32 bits, bajo consumo.

- Memoria: 4 MB Flash, 32 KB SRAM

- Radiofrecuencia: WiFi, 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, antena integrada.

- Protocolo: TCP/IP integrado, conectividad a internet.

- Comunicación con computadora: a través de interfaz USB-Serial CH340G

- Velocidad de comunicación por USB: 9600 hasta 961,600 bps

- Alimentación: 5v, a través del puerto micro USB ó con fuente externa.

- Corriente máxima consumida: 250 ma.

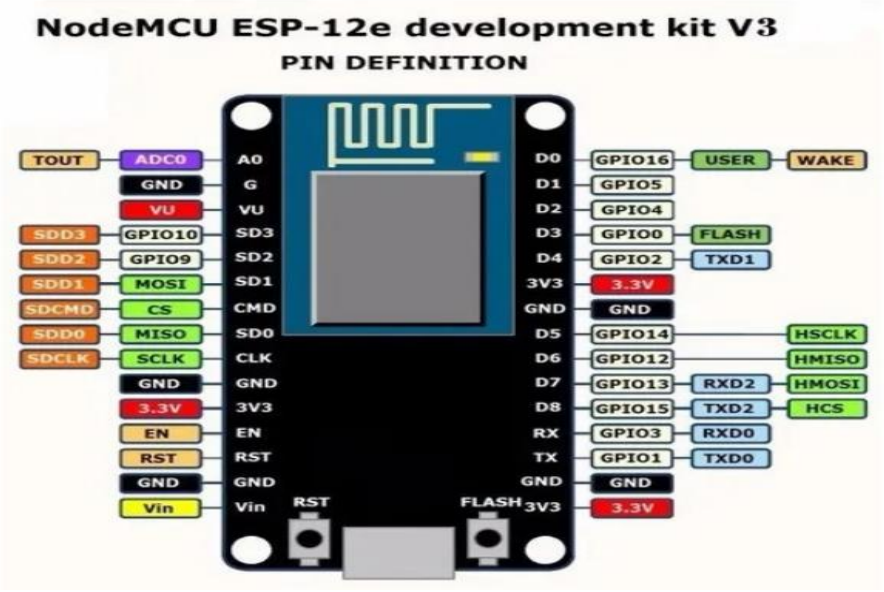
- 13 pines GPIO disponibles para entrada/salida.

- Pines con funciones de PWM, 1wire, I2C, SPI, UART, ADC.

- Dimensiones: 5.7 x 3.3 x 1.5 cms

- Distancia entre pines: estándar 2.54 mm

Figura 21: Partes del ESP-12e V3



Fuente: (Manual básico de pruebas del NodeMCU ESP8266, 2022)

2.7.1.2 Conexión De Componentes

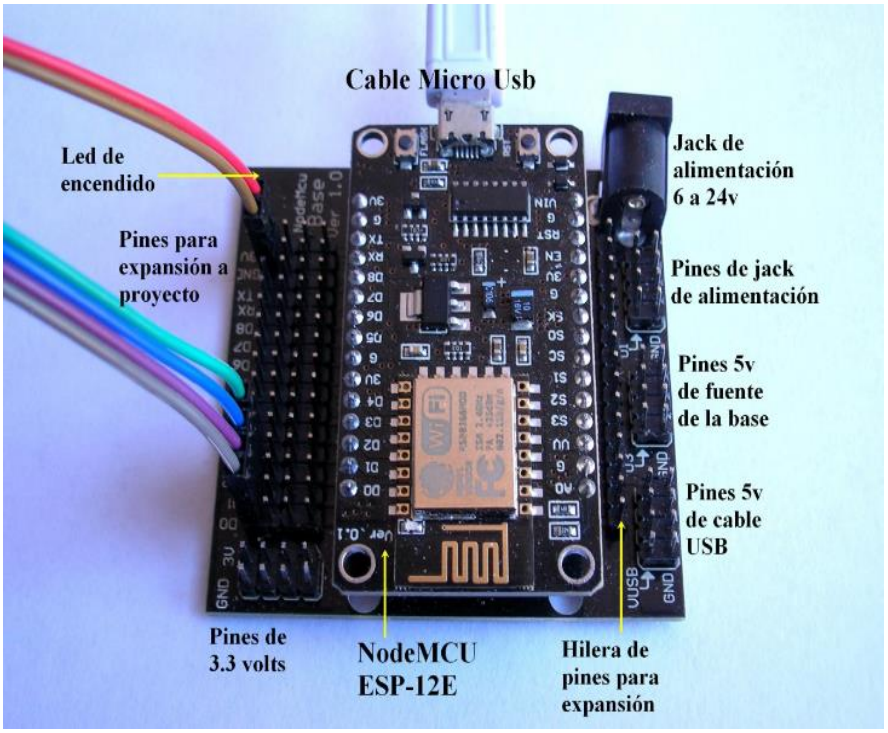
Para la realización de la instalación del software, firmware y las primeras pruebas al módulo, usted necesita:

- 1 módulo NodeMCU versión ESP-12E

- 1 cable Micro USB, a través del cual se le da la alimentación de 5v al NodeMCU y al mismo tiempo puede tener comunicación con la PC

- En la foto de abajo se incluye una base, la cual no es indispensable para las pruebas de este manual.

Figura 22: Puertos del ESP-12E



Fuente: (Manual básico de pruebas del NodeMCU ESP8266, 2022)

Inserte el cable Micro USB al NodeMCU, con lo cual alimentará el circuito. Deben encenderse el led rojo (si cuenta con la base) y brevemente el led azul del módulo (junto a la antena de WiFi). Por el momento no utilizaremos los cables de expansión mostrados en la foto.

2.7.2 Bajar A Su Computadora El IDE Arduino

Es importante que usted cuente con la versión más reciente del IDE, ya que éste se está constantemente actualizando con nuevas librerías y placas de desarrollo. En este caso nuestra placa es la NodeMCU ESP8266, versión ESP-12E. El link es el siguiente: arduino.cc/en/Main/Software, Almacene en una carpeta el programa de instalación. (Manual básico de pruebas del NodeMCU ESP8266, 2022).

2.7.2.1 Introducción Al Nodemcu Versión ESP32

Un dispositivo microcontrolador nuevo ha ingresado al mundo de la electrónica, bajando los costos de sistemas que antes eran complejos en su desarrollo, como el llamado IoT (Internet of Things) y la automatización de casas (Home Automation). Se trata del nuevo NodeMCU en su versión ESP32.

2.7.2.1 Descripción General

El NodeMCU ESP32 es una plataforma completa de desarrollo, módulo SoC (system on chip), basado en el microcontrolador Tensílica de 32 bits, funcionando a una frecuencia de reloj de 240 Mhz, con una memoria Flash de 4MB, y 500 KB de SRAM. Tiene conectividad inalámbrica Wifi, estándar 802.11 b/g/n, y Bluetooth integrado BLE.

NodeMCU ESP32 mejora las capacidades del ESP8266, con un procesador de doble núcleo de 32 bits. Además incluye internamente una gran cantidad de periféricos para la conexión con sensores táctiles capacitivos, sensor de efecto Hall, amplificadores de bajo ruido, interfaz para tarjeta SD, Ethernet, SPI de alta velocidad, UART, I2S e I2C.

El ESP32 tiene el protocolo TCP-IP integrado, permitiendo su acceso a internet a través de un router Wifi, con el cual puede conectarse a una distancia de 3 a 5 metros en forma inalámbrica, gracias a su antena integrada al módulo.

Sus aplicaciones típicas se encuentran en el llamado ‘Internet of Things’, IoT, es decir, la supervisión y el control remoto de dispositivos ya sea a través de una red local, LAN ó remotamente operando como servidores de internet (web server), para funciones de robótica y domótica.

NodeMCU ESP32 integra una interfaz USB-Serial CP2102 y, durante la fase de desarrollo de aplicaciones, puede operarse desde el puerto USB de la computadora con un cable micro USB, el cual permite la comunicación serial a una velocidad de 9600 hasta 921,600 bps, y proporciona además la alimentación de 5v al módulo.

El módulo ESP32 cuenta con 30 pines, de los cuales 25 son de los llamados GPIO

(General Purpose Input Output). Puede funcionar de manera totalmente autónoma como servidor web y recibir comandos remotos para operar los pines mencionados, ya sea para activar dispositivos ó enviar status de sensores digitales ó analógicos. Incluye también pines con las funciones PWM, 1wire, I2C, SPI, UART, y convertidores A/D de 12 bits.

Su voltaje de alimentación es de 5v, el cual es reducido a 3.3v por medio de un regulador on board. El consumo promedio es de 100 ma. La corriente aumenta durante la trasmisión y recepción WiFi, de tal manera que, si se alimenta con fuente externa, se recomienda una capacidad de 300 ma. También puede alimentarse directamente a través del conector micro USB.

Los lenguajes de programación más usados para NodeMCU ESP32, son Arduino y MicroPython. Ambos son de código abierto y cuentan con herramientas de desarrollo gratuitas.

2.7.2.3 Especificaciones

• Placa: ESP32 DEVKIT V1 (Espressif)

• SoM (System on module): ESP-WROOM-32 (Espressif)

• SoC (System on chip): ESP32 (ESP32-D0WDQ6)

• Procesador: Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6.

• Frecuencia del reloj: 160 a 240 Mhz.

• Desempeño: Hasta 600 DMIPS

• Memoria:

448 KByte ROM

520 KByte SRAM

16 KByte SRAM in RTC (Real Time Clock)

QSPI Flash/SRAM, 4 MBytes

• Número total de pines GPIO: 25

• WiFi con antena integrada: estándar 802.11 b/g/n. Velocidad de 150.0 Mbps

• Bluetooth: BLE (Bluetooth Low Energy) y Bluetooth Classic

• Interfaz USB-Serial CP2102 on board.

• Modo de funcionamiento Low Power.

• Peripheral Input/Output (25 pines GPIO)

• ADCs (Convertidores Analógico Digital) de 12 bits

• DACs (Convertidores Digital Analógico) de 8 bits

• I²C (Inter-Integrated Circuit)

• UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)

• SPI (Serial Peripheral Interface)

• I²S (Integrated Interchip Sound)

• RMII (Reduced Media-Independent Interface)

• PWM (Pulse-Width Modulation).

• Regulador de 3.3 volts on board.

• Voltaje de Alimentación (USB): 5V DC

• Niveles de voltaje de entradas/salidas: 3.3v CD

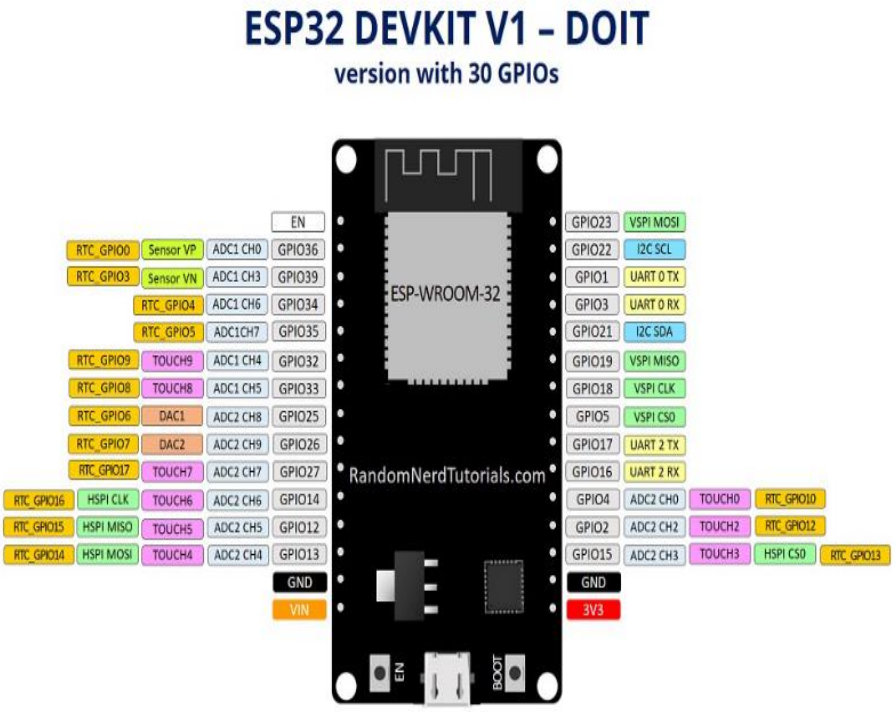
- Dimensiones: 51.5 mm x 28.3 mm x 12 mm

- Distancia entre pines: estándar 2.54 mm

- Distancia entre ambas filas de pines: 26.0 mm

- Número total de pines.

Figura 23: ESP32 Entrada y salida de pines



Fuente: (Saravia, 2019)

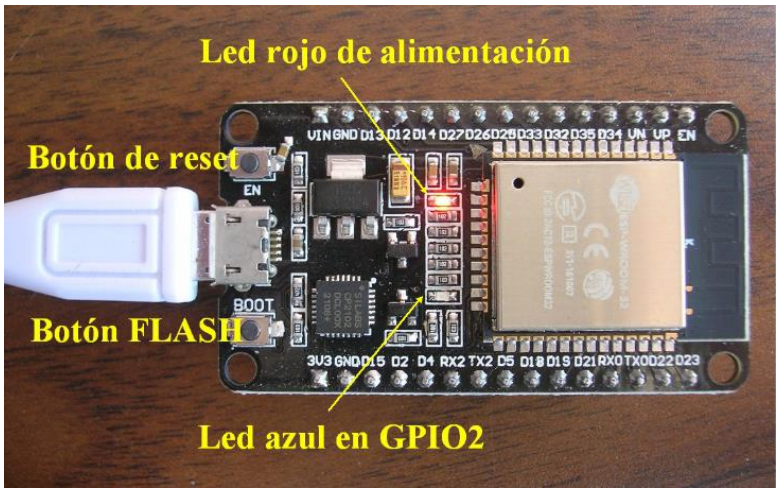
2.7.2.4 Conexión De Componentes

Para la realización de la instalación del software Arduino IDE, y las primeras pruebas al módulo, usted necesita:

- 1 módulo NodeMCU versión ESP32

- 1 cable Micro USB, a través del cual se le da la alimentación de 5v al NodeMCU y al mismo tiempo puede tener comunicación con la PC. (Saravia, 2019)

Figura 24: Partes del módulo ESP32



Fuente: (Saravia, 2019)

2.8 Regulador De Voltaje

2.8.1 Descripción

Este es un módulo reductor de potencia DC a DC, el cual trabaja con un voltaje de entrada de 24V/12V y proporciona una salida de 5V y 5A. Cuenta con esquema de rectificación síncrona, lo que significa que trabaja con un amplio voltaje, alta corriente y alta eficiencia. Además, es un excelente reemplazo para el módulo LM2596S.

2.8.2 Características

- Esquema de rectificación sincrónica, voltaje amplio, alta corriente, alta eficiencia.
- Con enchufe y terminales de DC, fácil de usar.
- Con puerto USB, chip de identificación de carga rápida compatible con teléfonos móviles Android y iPhone.

2.8.3 Especificaciones

- Voltaje de entrada: DC 9V ~ 36V
- Voltaje de entrada Recomendado: DC 12~24V
- Capacidad de salida:
    - Entrada de 9 ~ 24V; Salida: 5.2V / 6A / 30W
    - Entrada de 24 ~ 32V; Salida: 5.2V / 5A / 25W
    - Entrada de 32 ~ 36V; Salida: 5.2V / 3.5A / 18W
- Dimensiones: 63 x 27 x 10cm (L * W * H)

Figura 25: El regulador de voltaje



Fuente: (Sandorobotics, 2023)

2.9 Módulo Relé

Este módulo posee optoacopladores para activar los relés, por lo que es posible activarlo directamente con un pin de un microcontrolador, sin el riesgo de dañarlo. Cuenta con LED de encendido para indicar el estado de cada relé. Posee un jumper con el cual se podrá seleccionar si los relés se alimentan directamente de VCC (jumper colocado), o por medio de una fuente de voltaje externa (jumper retirado y alimentar el pin JD-VCC)

2.9.1 Especificaciones

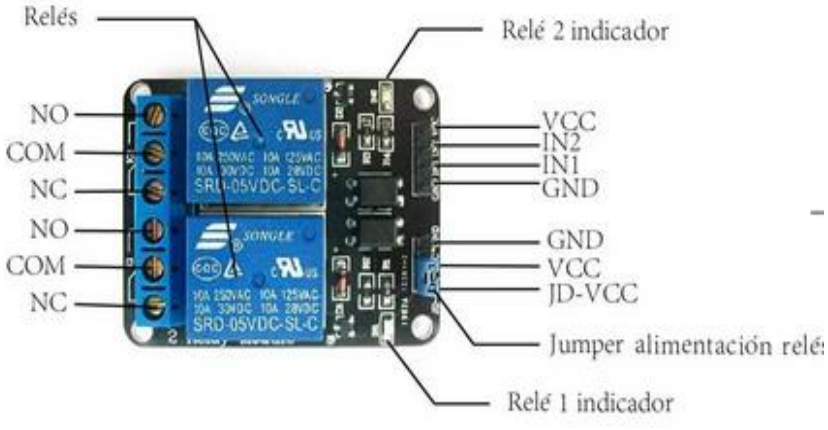
- Voltaje de operación: 5V.
- Corriente en cada relé: 10A máximo.
- Voltaje en cada relé: 250VAC máximo.
- Dispone de agujeros para atornillar.
- Canales activados por medio de optoacopladores.
- Dimensiones: 7.6cm x 5.6cm x 2cm (altura)

2.9.1 Interfaz De Conexión

- VCC: Alimentación. (5V)
- GND: Tierra.
- IN1: Entrada del relé 1(Se activa con un cero lógico)
- IN2: Entrada del relé 2(Se activa con un cero lógico)
- IN3: Entrada del relé 3(Se activa con un cero lógico)
- IN4: Entrada del relé 4(Se activa con un cero lógico

Se opta por este tipo de modulo por sus características de que cuenta con 4 canales, en el presente proyecto se utilizara 3 canales para l actuador, alarma y alimentación de combustible.

Figura 26: Modulo relé



Fuente: EPY Electrónica Bolivia

2.10 Diodo Led

El artífice del primer diodo LED formado por óxido de cinc y carburo de silicio fue el científico ruso Oleg Vladimirovich Losev en 1927. Su descubrimiento supuso abrir el camino a los posteriores descubrimientos.

En 1962 Nick Holonyak inventó el primer LED rojo que emitía en el espectro visible aunque debido a su escasa luminosidad, únicamente sirvió como indicador. Quince años más tarde descubriría el láser de punto cuántico que abriría las puertas a las comunicaciones por fibra óptica y reproductora de CD.

En la década de los 90 se desarrollaron los LEDs ultravioleta y azul, lo que permitió crear el LED de luz blanca, mejorando la iluminación de los diodos a través de conversión luminiscente en 1995.

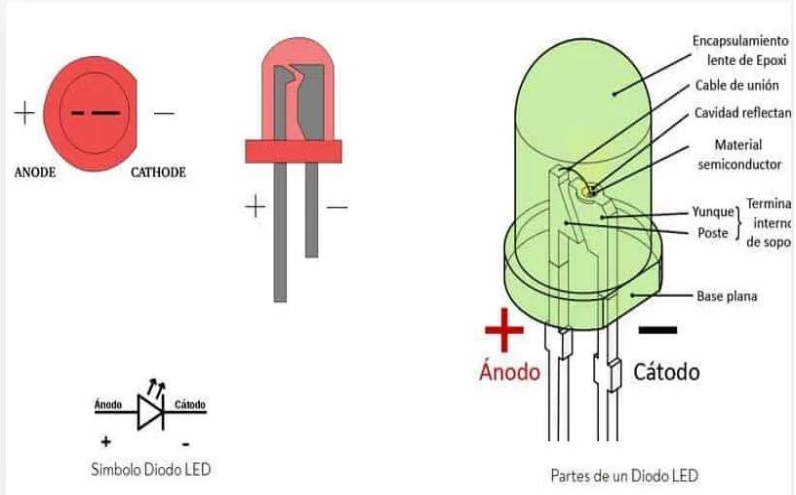
Actualmente es una tecnología que está en continuo desarrollo para mejorar sus prestaciones y descubrir nuevas aplicaciones.

2.10.1 Funcionamiento

Sus siglas provienen de “ Light-Emiting Diode” y básicamente es un material semiconductor cuyo propósito es emitir luz al ser excitado con corriente. Según el material del que esté hecho emitirá un color diferente.

Cuando el diodo LED se encuentra en polarización directa, los electrones cruzan la unión desde el material tipo n al tipo p. Los huecos del material tipo p y los electrones del material tipo n, son ambos impulsados hacia la región activa, liberando energía en forma de fotones, fenómeno que se denomina electroluminiscencia.

Figura 27: Diodo emisor de luz



Fuente: (MACHINETRONICS, 2023)

La estructura de bandas de un semiconductor es parecida a la de un aislante, con la diferencia de que la banda prohibida es bastante pequeña.

Un semiconductor se comporta como un aislante en condiciones normales, pero cuando hay un incremento de temperatura proporciona la suficiente energía a los electrones para que, saltando a la banda prohibida, pasen a la de conducción dejando el hueco correspondiente en la banda de valencia.

El diodo emisor de luz o led es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando se aplica una corriente eléctrica. A diferencia de las bombillas incandescentes, los leds no utilizan filamentos y son mucho más eficientes energéticamente.

Debido a su bajo consumo de energía y su capacidad para emitir luz en una variedad de colores, los leds se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde la iluminación hasta los indicadores de estado en dispositivos electrónicos.

2.10.2 Partes Del Diodo Led

Para entender cómo funciona el diodo led debemos analizar los distintos componentes que lo conforman. Entre ellos, encontramos los siguientes:

- **Ánodo y cátodo:** aunque ya hemos hablado de ellos más arriba, debemos recordar que se trata de las dos patillas de conexión. Mientras el ánodo actúa como polo positivo, en cátodo actúa como polo negativo.
- **Copa reflectora:** se encuentra encima del marco (formado a su vez por un yunque y una plaqueta) y, como su nombre sugiere es la encargada de reflectar la luz del color que emite el semiconductor.
- **Semiconductor:** los LED, dependiendo de su tipología, tendrán uno o tres cristales semiconductores, dependiendo de si pueden emitir un solo color o una combinación en RGB.
- **Hilo conductor:** a través del hilo conductor se transmite la corriente hacia el semiconductor que convertirá esta energía en luz.
- **Cápsula:** capa transparente que cubre y protege el resto de los componentes del diodo LED.

2.10.3 Funcionamiento De Un LED

El led al recibir el paso de una corriente eléctrica produce fotones como consecuencia de la recombinación entre electrones y huecos. La intensidad de la luz está relacionada con la cantidad de corriente que fluye a través del dispositivo y la relación de la longitud de onda que corresponde a cada color.

Si vamos incrementando la tensión en el led este comienza a emitir fotones y cuando observemos un haz de luz significa que se alcanzó la tensión de encendido para el led, además si seguimos incrementando la tensión se aumentará la intensidad de luz que este emite.

Un led tiene una caída de voltaje de 1.5 a 2.5V esta varía dependiendo del tamaño, color, composición y otros factores del led. Este es el funcionamiento que tienen las bombillas led actuales.

2.10.4 Tipos De LED

Desde las luces led incluidas en aparatos electrónicos y electrodomésticos hasta las luminarias de decoración, los tipos de led varían en gran medida adaptándose a cada producto y funcionalidad. Así podemos distinguir entre:

2.10.4.1 Led Dip

De todos los tipos de led, este es el primero en el que se suele pensar para referirse a las luces led en general. Se trata de una luz formada por un diodo cubierto por una carcasa de plástico duro cuyo color definirá el color de la luz que emite el led. De esta carcasa, además salen dos pines de conexión en paralelo.

Estos tipos de led no son precisamente los que mejor eficiencia lumínica tienen, por lo que se utilizan principalmente como indicadores en diferentes productos electrónicos y electrodomésticos.

2.10.4.2 Led Smd

Estos leds son diodos protegidos por una resina semi rígida, la cual está adherida al circuito superficialmente. Estos chips son duraderos y resistentes.

Su eficiencia es mayor que la del LED DIP, su diseño permite que 3 diodos estén incluidos en un solo chip, esto hace que emita luz de hasta 16 millones de colores diferentes. Se pueden cambiar los colores y la intensidad de la luz con un control, su versatilidad y calidad son indiscutibles.

Su luz se distribuye por toda la superficie del soporte y logra tener un ángulo de apertura de 360°. Además, tiene un índice de reproducción cromática del 80% por lo que su reproducción del color es fiel.

Las pantallas LED actuales, utilizan tecnología SMD, la DIP ya se ha vuelto una tecnología obsoleta para este tipo de aplicaciones.

2.10.4.3 Led Cob

En estos LEDs se encapsulan varios diodos juntos (más de los 3 que incluye el LED SMD en un solo chip). Se podría decir que es una versión mejorada de éste pues emite mayor cantidad de luz por la misma potencia y tamaño.

Debido a la alta cantidad de lúmenes que producen con poca energía son utilizados en dispositivos electrónicos que requieren de una luz de calidad como el flash de las cámaras y celulares. Su ángulo de apertura es de 160° y cuentan con un índice de reproducción cromática también mayor respecto al LED SMD; puede recrear colores más vívidos por su 90% de IRC.

2.10.5 Usos Del Diodo LED

El primer uso exitoso empezó con los diodos infrarrojos que se utilizan en los mandos a distancia de todo tipo de aparatos. Luego fueron utilizados en sistemas de iluminación basados en led, lo cual ha tenido una gran aceptación gracias a su larga vida útil, bajo consumo y gran durabilidad.

Actualmente los grandes avances en tecnología, han permitido que se puedan usar para crear pantallas LED de grandes dimensiones, usadas mayormente para la emisión de publicidad e información en zonas de gran paso de personas. Sus grandes ventajas respecto otros sistemas más convencionales, las ha convertido en todo un reclamo, viéndose cada vez más en avenidas y calles de nuestras ciudades.

2.10.6 Ventajas de los diodos LED

Constantemente la tecnología avanza y al popularizar los diodos led se observaron que estos ofrecen numerosas ventajas comparadas con otras tecnologías. Algunas de estas ventajas del uso de leds son:

- Poseen una larga vida útil.
- Poco consumo eléctrico.
- Tienen un alto nivel de eficiencia.
- Sus dimensiones son reducidas.

- Nula espera para emitir luz desde el encendido.
- Resistentes a golpes o vibraciones.
- Resistencia a variaciones de temperatura.
- No emiten radiación UV o IR (MACHINETRONICS, 2023)

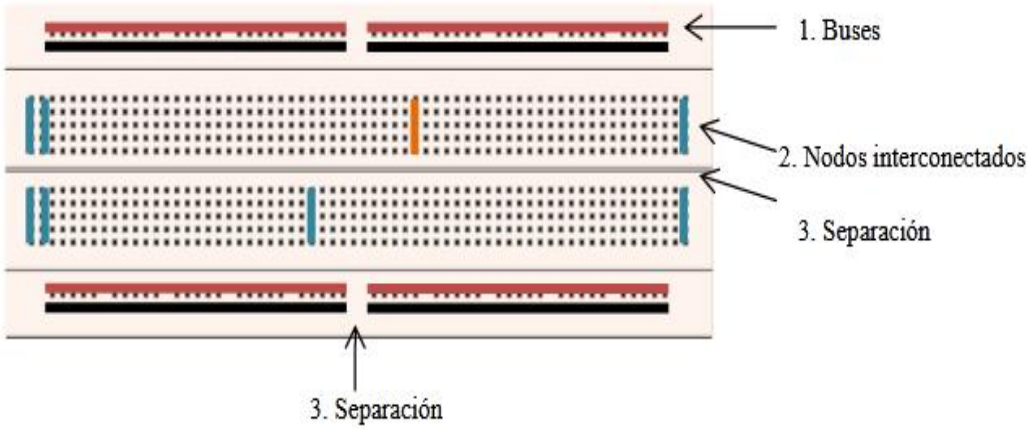
2.11 El Protoboard

2.11.1 Conexión Interna De Un Protoboard

Un protoboard es un elemento para prototipar rápidamente un circuito electrónico. De esta forma se pueden ubicar temporalmente diferentes elementos como resistencias.

La siguiente imagen indica cómo está conectado internamente un protoboard. De esta forma, eléctricamente da lo mismo conectarlo en un punto de la línea.

Figura 28: Conexiones del protoboard



Fuente: (MACHINETRONICS, 2023)

2.12 Unidad De Medida Para La Resistencia Eléctrica

La resistencia eléctrica se mide en ohmios (simbolizado por la letra griega Ω Omega) y el concepto de resistencia se indica por el símbolo R. Un ohmio es una cantidad de

resistencia eléctrica que existe cuando un ampro de corriente eléctrica circula con un voltaje de un voltio.

Se usa también otras unidades, que se muestran en la tabla, para indicar resistencias muy altas o muy bajas.

Tabla 2: Unidades de Medida

	UNIDAD BASICA	**UNIDADES PARA CANTIDADES MUY PEQUEÑAS**		**UNIDADES PARA CANTIDADES MUY GRANDES**	
SIMBOLO	Ω	μΩ	mΩ	kΩ	MΩ
SE PRONUNCIA	OHM	MICRO OHM	MILI OHM	KILO OHM	MEGA OHM
MULTIPLICADOR	1	1x10 (1/1.000,000)	1x10 (1/1.000)	1x10 (1x1.000)	1x10 (1x1.000.000)

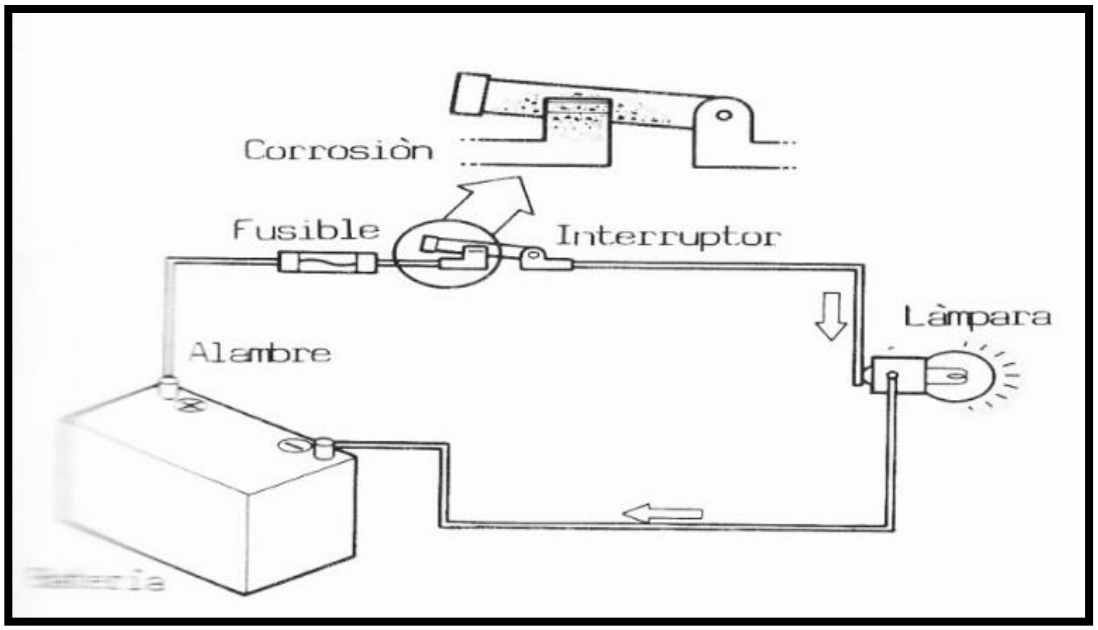
Fuente: Libro “Fundamentos de electricidad”

2.12.1 Resistencia de Contacto

Cuando un alambre no está conectado firmemente a la batería o una carga, o cuando un interruptor que conecta dos piezas este corroído, " la electricidad fluirá con menos facilidad. La resistencia asignada por este contacto imperfecto se llama resistencia de contacto.

Cuando fluye la electricidad a través de zonas en las que haya resistencia de contacto se generara calor. Este calor origina más corrosión y en consecuencia la resistencia de contacto será aún mayor la resistencia de contacto puede reducirse apretando la conexión o limpiando las zonas de contacto.

Figura 29: Resistencia de contacto



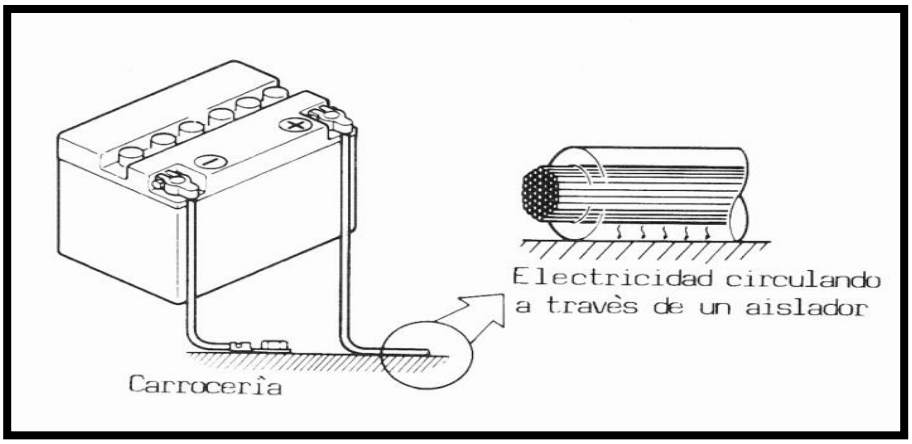
Fuente: Libro “Fundamentos de electricidad”

2.12.2 Resistencia De Aislamiento

Tal como se ha dicho anteriormente se emplean el caucho, el vinilo, la mica, la cerámica, etc. para evitar que la electricidad fluya entre los conductores. La propiedad aislante de estos materiales se denomina resistencia de aislamiento y viene indicada por valores de resistencia.

El hecho de que podamos hablar acerca de "Resistencia" de aislamiento indica que la electricidad puede, hasta cierto punto, circular entre los conductores a través de un aislador, bajo ciertas condiciones. Tales condiciones incluyen la rotura del aislador que permite que fluya una corriente de pérdidas a través del aislador envueltos con suciedad, agua y otros materiales adhiriéndose a la superficie del aislador. En este último caso los materiales adherentes actúan como conductores de la electricidad.

Figura 30: Resistencia de aislamiento



Fuente: Libro “Fundamentos de electricidad”

2.13 Ley De OHM

Cuando se aplica un voltaje a un circuito eléctrico, circulara una corriente por el circuito.

Existe la siguiente relación especial entre el voltaje, la intensidad de la corriente y la resistencia dentro del circuito. La intensidad de la corriente que circula por un circuito varía en la porción directa al voltaje que se aplica dicho circuito y en proporción inversa a la resistencia a través de la cual pesa.

Esta ley se llama Ley de Ohm y se expresa de la siguiente forma:

$$I = \frac{V}{R}$$

Intensidad de corriente = Voltaje /Resistencia

I: Corriente que circula en el circuito de amperios (A)

V: Voltaje aplicado al circuito en voltios (V)

R: Resistencia en el circuito en Ohmios.

En la práctica, "I = V/R" significa pues A = V/Ω".

1 Ω se refiere a la resistencia que permite que fluya 1 A de corriente en un circuito cuando se aplica al mismo 1. V de tención.

2.13.1 Aplicación De La Ley De Ohm

Aplicando la ley de Ohm, cualquier voltaje de intensidad I o resistencia R de un circuito eléctrico puede determinarse sin tener que medir su valor siempre que se conozcan los otros dos valores correspondientes.

a. Esta ley puede usarse para determinar cantidad de intensidad 1 que circula a través de un circuito cuando el voltaje V se aplica a la resistencia R tal como se ha mencionado ya, la ley de Ohm es:

$$\mathbf{I} = \frac{V}{R}$$

Intensidad de corriente = Voltaje/Resistencia

b. Esta ley puede también usarse para determinar el voltaje V que se necesita para permitir que la corriente 1 pase a través de la resistencia R.

$$V = I \times R$$

Voltaje: Intensidad de corriente x Resistencia

c. La ley de Ohm puede también usarse para determinar el valor de la resistencia R cuando se aplica un voltaje V al circuito, cuando circula por el mismo una corriente 1 que es ya conocida:

$$R = V/1$$

Resistencias = Voltaje/Intensidad de corriente

2.14 Resistores

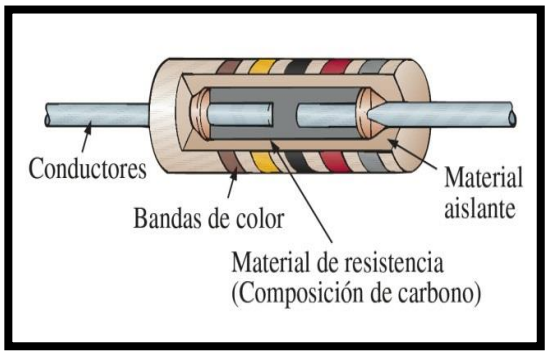
Se denomina resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico. En el propio argot eléctrico y electrónico, son conocidos simplemente como resistencias. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., se emplean resistencias para producir calor aprovechando el efecto Joule. Es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que pasa. Se opone al paso de la corriente. La corriente máxima y diferencia de potencial máxima en un resistor viene condicionada por la máxima potencia que pueda disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra indicación. Los valores más comunes son 0,25 W, 0,5 W y 1 W.

Existen resistores de valor manualmente ajustable, llamados potenciómetros, reóstatos o simplemente resistencias variables. También se producen dispositivos cuya resistencia varía en función de parámetros externos, como los termistores, que son resistores que varían con la temperatura; los varistores que dependen de la tensión a la cual son sometidos, o las fotorresistencias que lo hacen de acuerdo a la luz recibida.

- ✓ **Resistores fijos**

Los resistores se fabrican en muchas presentaciones, pero se clasifican sólo en dos grupos: fijos y variables. Los resistores del tipo fijo de baja potencia más comunes son los resistores moldeados de composición de carbono. Su construcción básica se muestra en la figura.

Figura 31: Resistor de composicion fijo.

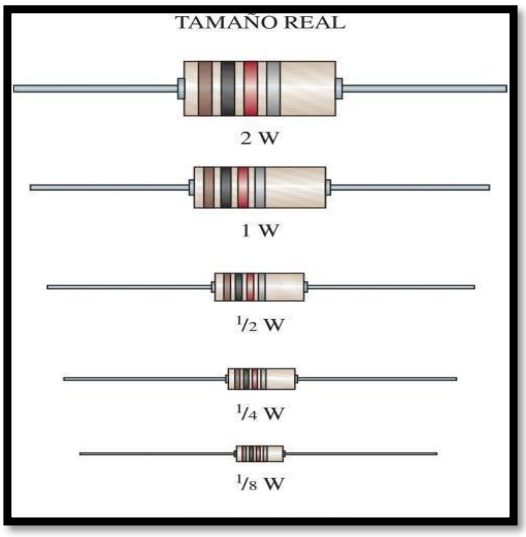


Fuente: Libro “Introducción al Análisis de Circuitos”

Los tamaños relativos de todos los resistores fijos y variables cambian con la clasificación por potencia, creciendo en tamaño por clasificaciones crecientes de la potencia, para resistir las corrientes elevadas y pérdidas por disipación.

Los tamaños relativos de los resistores de composición moldeada para diferentes clasificaciones por potencia se muestran en la figura. Los resistores de este tipo se consiguen en valores de 2.7 Ω a 22 Ω.

Figura 32: Resistores de composición fijos con clasificaciones de potencia diferentes.



Fuente: Libro “Introducción al Análisis de Circuitos”

Las curvas temperatura en función de la resistencia para un resistor tipo composición de 10,000 Ω y 0.5 Ω se muestran en la figura. Observe el pequeño porcentaje de cambio de resistencia en el rango normal operativo de temperatura. Libro “Introducción al Análisis de Circuitos”

2.15 Tipos De Sistema De Seguridad Vehicular

Existen en el mercado infinidad de sistemas de seguridad para los automóviles como seguros para bloquear el volante o la palanca de cambios, alarmas con sonido y cambios de luz, dispositivos anti-robos, inmovilizadores o mecanismos de corte de combustible, sistemas de posicionamiento global (GPS) y alarmas cortas corrientes, entre otros.

Lo que resulta importante es estar bien informado sobre todas las opciones que se tiene para asegurar el vehículo, ya sea que se decida por una en específico, o bien se pueda alternar entre dos o más dispositivos.

Los modelos de sistemas de seguridad vehicular pueden contar con mandos bidireccionales, junto con inmovilizadores, estos sistemas de alarma cuentan con un sistema de comunicación muy eficiente entre el dispositivo y la central de mando.

Los sistemas de seguridad vehicular que cuentan con sistemas de rastreo y mandos bidireccionales son sistemas que se imponen actualmente en el mercado colombiano, ya que no sólo permiten ver qué está sucediendo con el vehículo sino que también brindan un servicio adicional de localización; Mediante estos sistemas es posible estar tranquilos, ya que le permite al propietario tener control de sus actividades por medio de su teléfono celular, brindándole comodidad y alcance en cualquier parte del país donde exista cobertura de telefonía celular.

Actualmente este valor agregado para la seguridad eficiente solo puede ser adquirido por personas que tienen buena capacidad económica son dispositivos costosos y por lo tanto poco accesibles. Es por esta razón que la mayoría de los usuarios de vehículos utilizan alarmas convencionales con un mínimo grado de seguridad en un país en que las cifras de crecimiento de robo vehicular han incrementado. (GIRALDO, 2013)

CAPITULO III

PROPUESTA DE INNOVACIÓN O SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

3.1 Análisis De Los Componentes Del Circuito Electrónico

En la identificación de componentes, primero se realza el análisis de sus características funcionamiento para lograr el objetivo trazado del proyecto. Buscando información de dichos componentes al igual si existe en el mercado y la accesibilidad de costos, una vez analizada sus características que se quieren en el proyecto y en base al diseño pictórico se identifican los componentes más resaltantes.

3.1.1 Módulo ESP32

Es actualmente una serie de microcontroladores creados y desarrollados por Espressif Systems, una compañia de China. Las siguientes características son las principales razones por las que se eligió para el proyecto:

Procesador de doble núcleo: Está equipado con un microprocesador Dual-Core LX6 de 32 bits que funciona a una frecuencia de reloj ajustable de 80 a 240 MHz y funciona hasta 600 DMIPS (Dhrystone Million Instructions Per Second).

Consumo de energía ultra bajo: Con sus múltiples modos de energía y escalado dinámico de potencia de 3.5 v y 300-600 mA, ESP32 logra un consumo de energía ultra bajo, lo que lo hace ideal para su uso en dispositivos móviles, dispositivos electrónicos portátiles y aplicaciones. Lo cual hace aceptable al sistema de seguridad porque estará constantemente conectado, es decir en funcionamiento.

Capacidades Wi-Fi: Incorpora un transceptor Wi-Fi 802.11b/g/n HT40, lo que le permite conectarse a una red Wi-Fi para acceder a Internet o crear su propia red inalámbrica Wi-Fi, a la que pueden conectarse otros dispositivos.

Capacidades Bluetooth Modo Dual: Este módulo es compatible con Bluetooth 4.0 (BLE/Bluetooth Smart), así como con Bluetooth Classic (BT), lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. De tal forma en el sistema de seguridad tendrá una conexión mediante una aplicación móvil para el funcionamiento del dispositivo.

Plataformas de desarrollo: Hay varias plataformas de desarrollo disponibles para programar el ESP32. Puedes usar el IDE de Arduino, MicroPython, Espruino, Espressif SDK o una de las plataformas listadas en WikiPedia. En el sistema de seguridad se programara en el IDE de arduino, que más adelante se mostrara la programación respectiva.

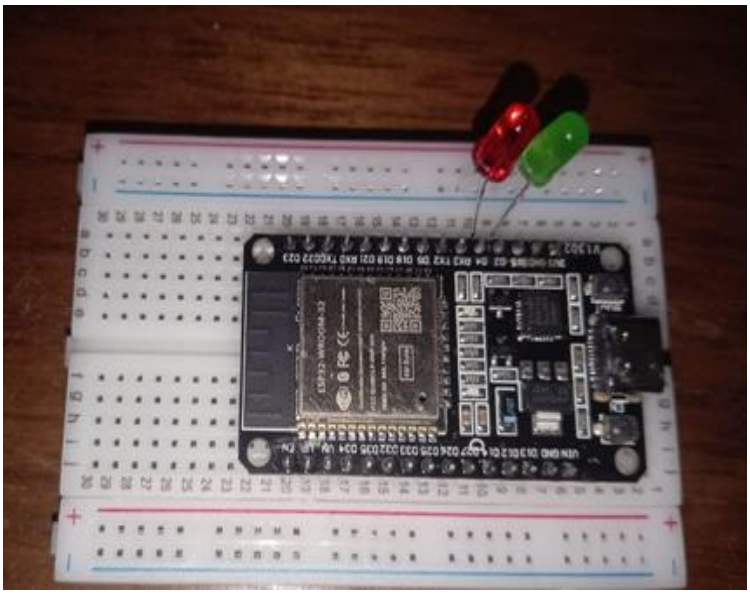
Diseño Robusto: Puede funcionar de forma fiable en entornos industriales con temperaturas de funcionamiento que oscila entre -40 °C y +125 °C. En nuestro país tenemos variedades de temperatura entre cálidos, frio y humedades que dicho componente no tendrá ningún tipo de avería respecto a ese punto.

Bajo costo: Es uno de los microcontroladores baratos, con precios a partir de 6 dólares; Esto los hace accesibles a un público amplio. A la misma ve no se utilizará un módulo bluetooth en comparación con el arduino que son dos componentes y el costo es más elevado.

Periféricos y E/S: Este módulo tiene 48 pines GPIO en total, solo 25 de ellos están divididos en cabezales de pines. A estos pines se les puede asignar una variedad de tareas periféricas, que incluyen:

- 15 canales ADC: 15 canales de ADC SAR de 12 bits con rangos seleccionables de 0-1 V, 0-1,4 V, 0-2 V o 0-4 V
- 2 interfaces UART – 2 interfaces UART con control de flujo y soporte IrDA
- 25 salidas PWM: 25 pines PWM para controlar cosas como la velocidad del motor o el brillo del LED.
- 2 canales DAC: dos DAC de 8 bits para generar voltajes analógicos verdaderos
- Interfaz SPI, I2C e I2S: tres interfaces SPI y una I2C para conectar varios sensores y periféricos, así como dos interfaces I2S para agregar sonido a su proyecto.
- 9 almohadillas táctiles: 9 GPIO con detección táctil capacitiva. (Manual básico de pruebas del NodeMCU ESP8266, 2022)

Figura 33: Modulo ESP32



Fuente: Elaboración propia

3.1.2 Regulador De Voltaje

El módulo reductor de voltaje tiene como función entregar un voltaje de salida constante e inferior al voltaje de entrada.

Además el convertidor DC-DC LM2596S es un regulador de tipo conmutado reductor con una alta eficiencia de conversión, excelente regulación de línea y bajo voltaje de rizado.

El voltaje de salida es ajustado mediante un potenciómetro multivuelta.

- Módulo: LM2596S
- Voltaje de entrada: 4.5V a 40V DC
- Voltaje de salida: 1.23V a 37.0V DC
- Corriente nominal de salida: 2A
- Potencia máxima de salida: 25W

- Eficiencia de conversión: 92%
- Protección de sobre-temperatura: Sí (apaga la salida)

  3Protección de corto circuito: Sí (hasta 5A)
- Protección limitadora de corriente: Sí
- LED indicador de encendido: Sí
- Protección frente a inversión de polaridad: No
- Dimensiones: 43 x 21 x 13 mm
- El voltaje de entrada debe tener al menos 1.5V más que la salida

Con los datos y características del regulador de voltaje, es esencial para el trabajo del proyecto, ya que el módulo ESP32 trabaja de 3.5 v a 5v.

Figura 34: Regulador de voltaje



Fuente: Elaboración Propia

3.1.3 Módulo Relé

Este módulo posee opto acopladores para activar los relés, por lo que es posible activarlo directamente con un pin de un microcontrolador, sin el riesgo de dañarlo. Cuenta con LED de encendido para indicar el estado de cada relé. Posee un jumper con el cual se podrá seleccionar si los relés se alimentan directamente de VCC (jumper colocado), o por medio de una fuente de voltaje externa (jumper retirado y alimentar el pin JD-VCC)

3.1.3.1 Especificaciones

- Voltaje de operación: 5V.
- Corriente en cada relé: 10A máximo.
- Voltaje en cada relé: 250VAC máximo.
- Dispone de agujeros para atornillar.
- Canales activados por medio de optoacopladores.
- Dimensiones: 7.6cm x 5.6cm x 2cm (altura)

3.1.3.2 Interfaz De Conexión

- VCC: Alimentación. (5V)
- GND: Tierra.
- IN1: Entrada del relé 1(Se activa con el uno lógico)
- IN2: Entrada del relé 2(Se activa con dos lógicos)

Se opta por este tipo de modulo por sus características de que cuenta con dos canales, en el presente proyecto se utilizara 2 canales para el arranque y para el encendido del motor.

Figura 35: Módulos relé



Fuente: Elaboración propia

3.1.4 Modulo Relé Temporizador

Un temporizador o Timer es un dispositivo que permite controlar el tiempo de un proceso en específico como tiempo de llenado de un tanque, tiempo de cocción de un alimento, tiempo de calentamiento en un microondas, tiempo de funcionamiento de un motor, o tempo de funcionamiento de un componente electrónico.

El Timer Relay YYC-2 es un timer de alto rendimiento y calidad, muy útil además de ser económico. Cuenta con 3 display de 7 segmentos los cuales permiten ver parámetros como la configuración así como el estado actual del temporizador, además de un led indicador de estado que se ilumina cuando el equipo esta energizado y un led que nos indica cuando el relevador está activado.

Para configurar el timer contamos con 3 micro interruptores o push button, con los cuales podremos desplazarnos a través del menú de opciones del timer , para evitar interferencias así como retornos de corriente no deseados este módulo cuenta con entradas y salidas optoaisladas que le dan mayor estabilidad y protección a los dispositivos en los que esté conectado.

Cada vez que se configure el timer los parámetros son guardados automáticamente, por lo que si le es quitada la energía los datos de configuración son guardados y el timer inicia las operaciones según el modo y los valores que tiene almacenados en memoria.

El rango de alimentación es de 16 a 24 v además su entrada digital tiene un rango de 4 a 24 vdc lo que le permite poder trabajar con Arduino, PIC, AVR, PLC, Raspberry, entre otras muchas plataformas.

El rango de tiempo en el que puede funcionar es de 0.1 a 99.9 segundos; 1 a 999 segundos y 1 a 999 minutos. Tiene un margen de error de 0.01% por segundo.

Como mencionamos el Timer Relay YYC-2 consta de 3 botones los cuales están etiquetados con K1, K2 y K3 respectivamente. Si se pulsa K1 durante más de 2 segundos el control desplegara un menú con 4 opciones diferentes de configuración (P-1 , P-2 , P-3 y P4). Para desplazarse por los parámetros p-1 ~ p-4 presione por un breve instante K1, en caso de que desee cambiar los valores de cualquiera del menú de opciones presione K2 el cual le ayudara a cambiar los valores en cada uno de los displays de 7 segmentos, note que el valor del display está parpadeando, para aumentar el valor del display, así como para cambiar el rango de segundos a minutos se presiona K3, P-1 (Tiempo Activo). Se requiere de una señal para activar el relevador, cuando se acabe el tiempo el relevador se desactivará, el tiempo que está activo el relevador. Para ingresar a este modo presionamos K1 por más de 2 segundos, enseguida se desplegara cualquiera parámetro P-1, ahora presione K2 se desplegara un número cualquiera este número es el tiempo que el relevador estará activo. vuelva a presionar K2 y el display de centenas comienza a parpadear si en esos momentos presiona K3 observe que el digito de centenas aumentara su valor de 0 a 9, presione K2 y observe que ahora parpadea las decenas si presiona K3 puede cambiar su valor, presione de nuevo K2 y parpadean las unidades, si presiona K2 nuevamente ya no parpadea ningún digito, en ese momento si presiona K3 vea que aparece un punto decimal en el display de unidades , lo que ha hecho en ese instante es poner el tiempo en minutos (0 a 999 minutos) si vuelve a presionar el K3 el punto estará en el display de decenas el rango ahí es de 0 a 99.9 segundos presione nuevamente K3 y el punto decimal desaparece por completo el rango será de 0 a 999 segundos. P-2(Retardo Apagado-Activado). Un disparo comienza una

cuenta descendente T1 segundos después el relay se activa y T2 segundos después el relé se desactivará. El proceso de programación es similar al parámetro anterior. P-3 (Bucle Infinito). El Relay estará activado T1 segundos y pasará desactivado T2 segundo en un ciclo infinito. se programa como P-1. (Ardunel, 2020)

Figura 36: Modulo relé temporizador



Fuente: Elaboración propia

3.2 Diseño Del Dispositivo Electrónico De Seguridad Antirrobo Por Medio Software Y Aplicación Móvil

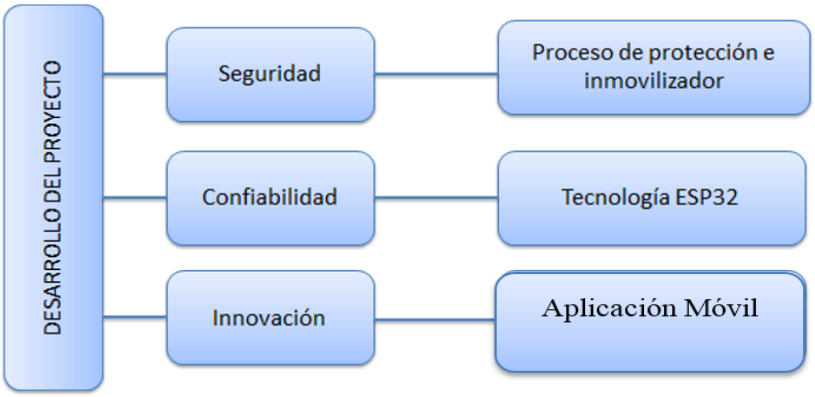
3.2.1 Fases Preliminares Del Diseño

A lo largo este capítulo se realizan la fase del diseño del proyecto, se requiere el reconocimiento y definición de los problemas, identificación de las necesidades, establecer consideraciones acerca del diseño como lo son: factibilidad del diseño, diseño estructural, diseño electrónico, diseño del hardware y software, responsabilidad en el desarrollo del proyecto, confiabilidad, factores de seguridad y económico para el desarrollo del mismo. Para el uso de personas ajenas al desarrollo del proyecto, se determinan las reglas, consideraciones y responsabilidades para garantizar un producto de calidad. En el desarrollo del proyecto se requiere de la adquisición de elementos disponibles en el mercado nacional para poder ser desarrollados, garantizando la ejecución del mismo. Para esto se requerirá del uso de elementos que contengan

respaldo de una marca comercial reconocida, dispositivos que contengan cierto nivel de seguridad y complejidad para su funcionamiento.

Permitiendo garantizar un correcto funcionamiento, generando un nivel de confiabilidad, garantía alto para su futuro uso y producción.

Figura 37: Fases del diseño del dispositivo



Fuente: Elaboración propia

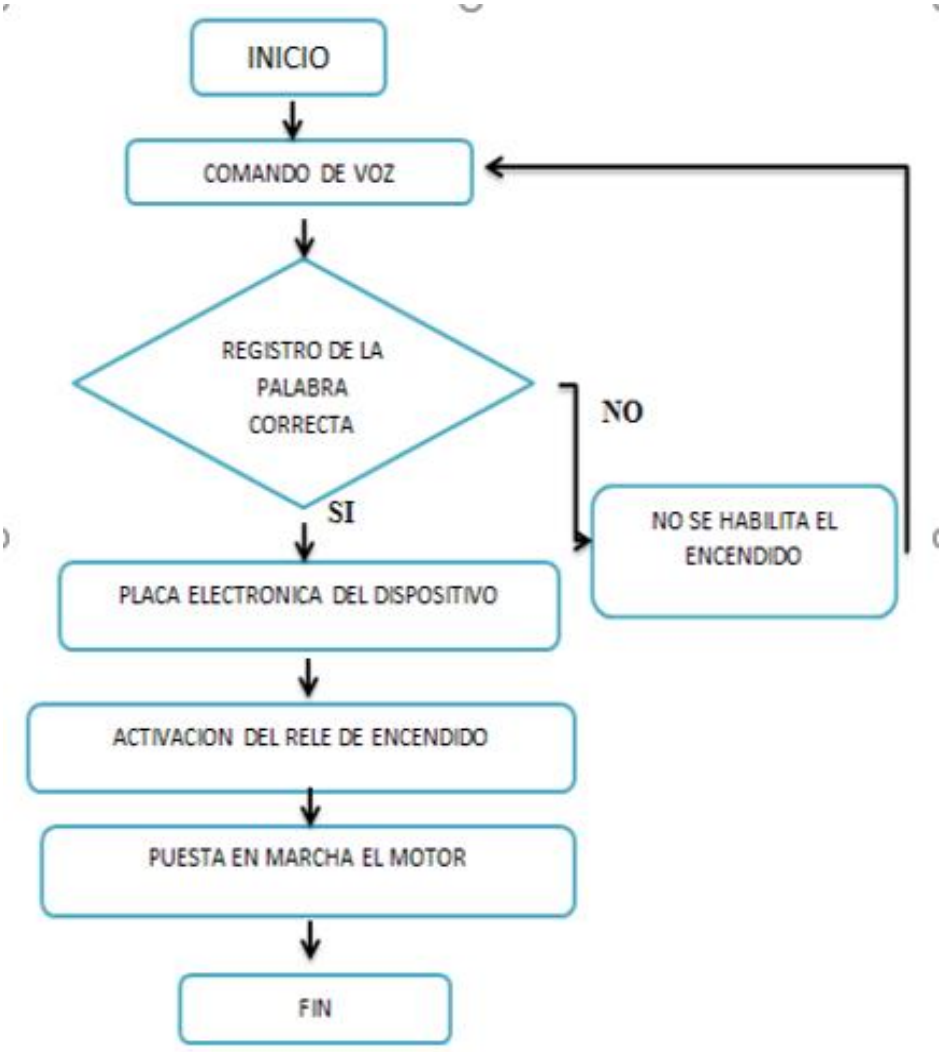
3.2.2 Función Principal del Dispositivo

La función principal del dispositivo es establecer un nivel de protección frente a posibles riesgos, peligros o delitos que puedan afectar de forma negativa la integridad del propietario del vehículo, Resguardando los componentes que son partes del habitáculo del motor, basado en la tecnología del módulo ESP32, a la misma vez controlado por un celular móvil para la activación de alimentación en el arranque y encendido del motor. Las herramientas utilizadas para el desarrollo del dispositivo, van a ser de tecnología libre.

3.2.2.1 Diagrama De Flujo Del Proceso De Funcionamiento

Los aspectos relacionados con el diseño e implementación y el desarrollo del dispositivo electrónico, también se analizará mediante diagramas de flujo el funcionamiento de dicho proyecto. Como se muestra a continuación.

Figura 38: Diagrama de flujo del proceso de funcionamiento

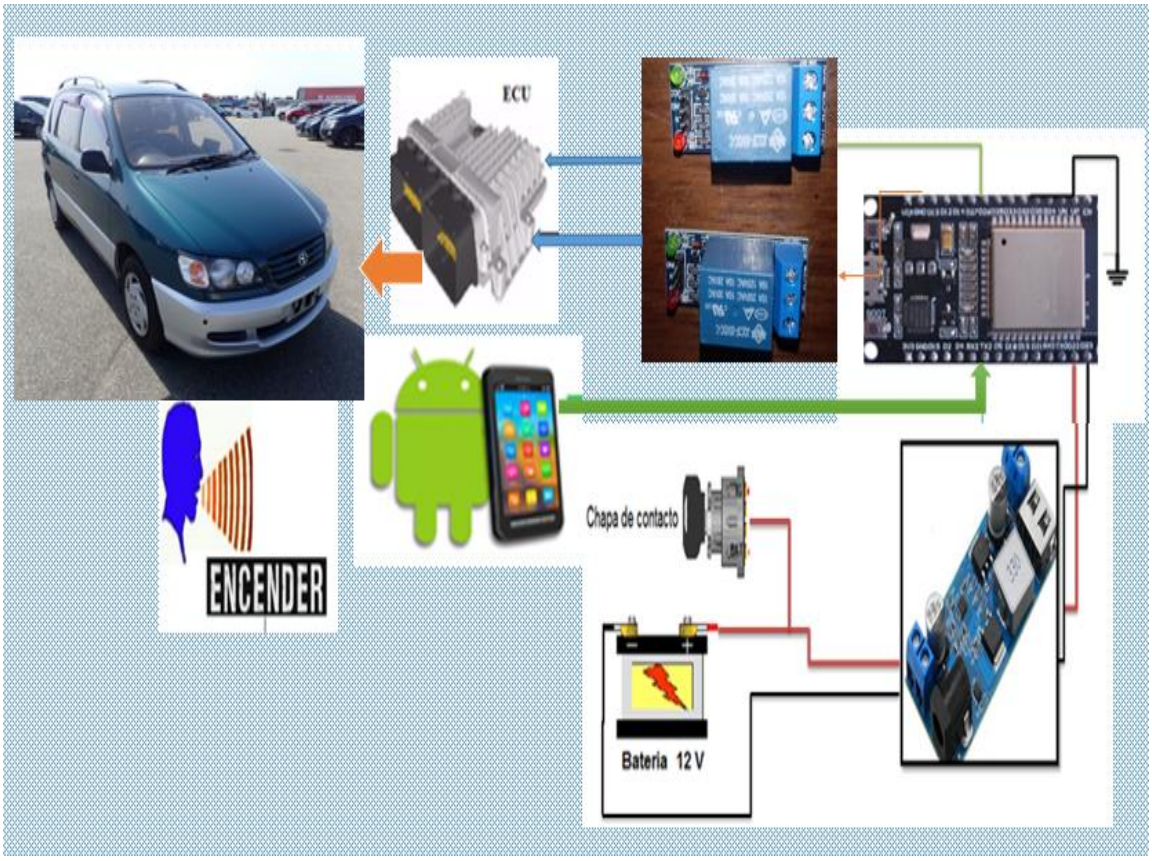


Fuente: Elaboración Propia

3.2.3 Diagrama Pictórico

El diagrama de bloques describe claramente el funcionamiento del dispositivo electrónico de seguridad en el vehículo, donde el dispositivo Android emite la activación mediante la palabra correcta del comando de voz en la app y recibe la codificación, para luego convertirla en dato serial por el microcontrolador del módulo ESP32. Y posterior enviar ese dato a la ecu y de tal forma alimentar al arranque y al encendido del vehículo.

Figura 39: Diagrama pictórico de la instalación



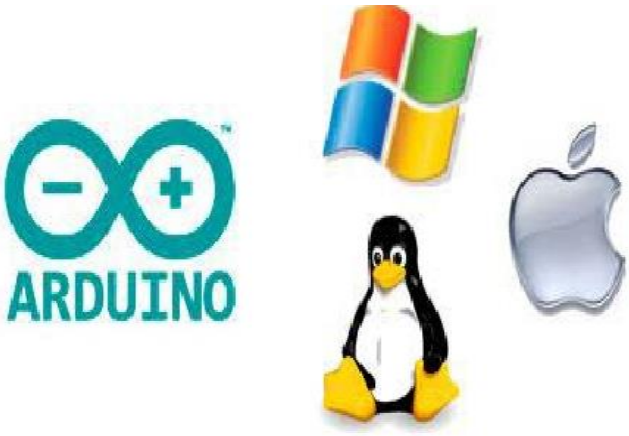
Fuente: Elaboración Propia

3.2.4 Desarrollo De Los Programas

3.2.4.1 Instalación Del Software IDE

La IDE (Entorno de desarrollo integral) de Arduino, es el software que nos permite realizar el código utilizando el lenguaje WIRING que se basa en lenguaje C++, para luego ejecutarlo en nuestro módulo ESP 32, ya que tiene la compatibilidad con el IDE arduino, cabe mencionar que, al ser un software libre, existe versiones disponibles para toda las plataformas o sistemas operativos; WINDOWS, LINUX y MACINTOSH.

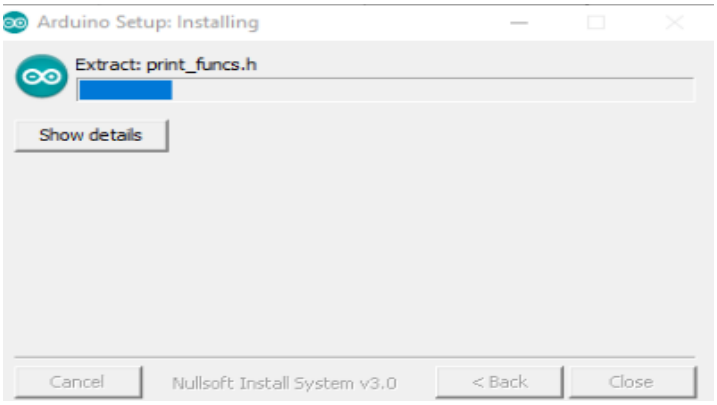
Figura 40: Arduino para WINDOWS, LINUX y MACINTOSH



Fuente: Elaboración Propia

Una vez descargado la aplicación del arduino, lo instalamos en el sistema operativo que más utilizamos. Deberá mostrarles una ventana así:

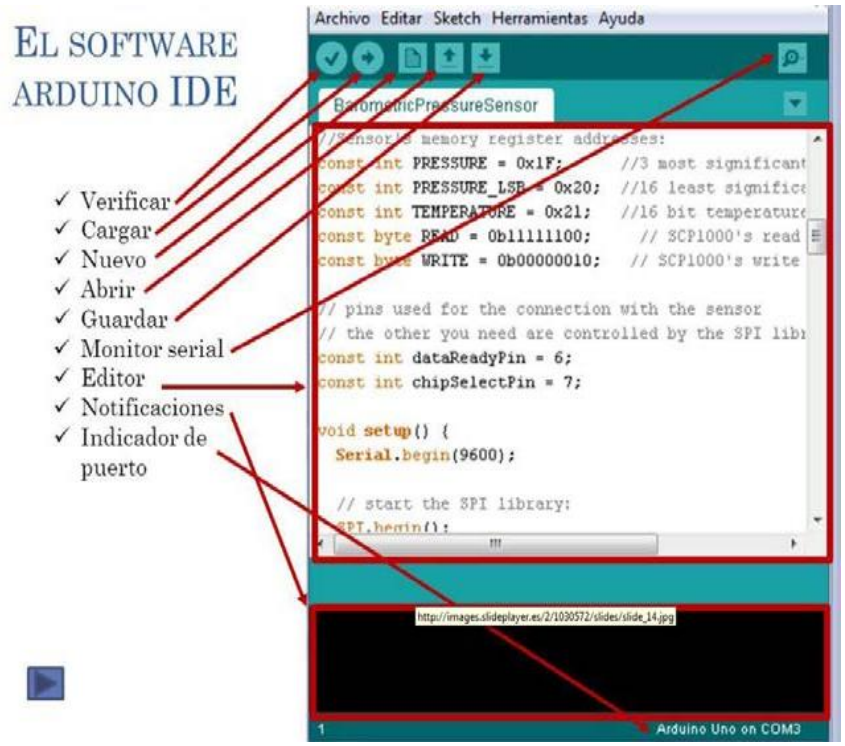
Figura 41: Ventana de instalación de Arduino



Fuente: Elaboración Propia

Una vez instalado el programa, se deberá ingresar a la misma y observar la ventana de la interfaz virtual de trabajo, el cual estará compuesto de las siguientes partes que muestran en la siguente imagen.

Figura 42: Interfaz de trabajo de arduino



Fuente: Elaboración Propia

En la figura nos indica que:

• Verificar; es la pestaña de verificar el código escrito.

• Cargar; es la pestaña de grabar el programa en el microcontrolador.

• Nuevo; pestaña para abrir otra ventana de trabajo.

• Abrir, pestaña para abrir un proyecto guardado.

• Monitor Serial; pestaña que muestra datos enviados y recibidos por el puerto serial.

• Editor, es recuadro blanco donde se debe escribir el programa.

• Notificaciones, es el recuadro de color negro que me permite observar los errores del código (si es que hubiera).

• Indicador de puerto; es la pestañita que me muestra la conexión de la placa Arduino a la PC a través del número de puerto serial.

3.2.5 Ejecución de la Programación Para el Funcionamiento del Objetivo

A continuación, damos comienzo a diseñar el programa para el módulo ESP 32 el cual se encargará de procesar los datos indicados según el comando de mando del celular, para posterior enviar al receptor que trabaja como actuador de control que es relee.

Figura 43: Iniciando la programación en el ordenador



Fuente: Elaboración propia

Primero declaramos las librerías a utilizar en el programa con los nombres que correspondan, tanto de entrada como de salida o bien según el programa de alta o baja. Se tiene que programar según las la activación y desactivación por el celular Android.

En la programación del arduino ide se utiliza el lenguaje c++ y lenguaje c, donde arduino tiene su propio lenguaje a programar, donde tiene variedad de ventajas al momento de realizar porque tiene varios ejemplos que son como guía, por lo tanto es más factible

realizar la programación, como ser la activación de un relé mediante el esp32, al igual mediante un temporizador para activar el motor de arranque. En la siguiente imagen se muestra parte del encabezado inclusión de librerías.

Figura 44: Inclusión de librería en la programación



Fuente: Elaboración propia

La segunda parte consiste en la configuración del inicio del bucle del void loop (), lo cual tiene la función de realizar el trabajo indicado de habilitar y deshabilitar el paso de alimentación, con las declaraciones de entrada y salida en el pin 2 y 4 en el IDE del arduino, hacia el módulo ESP32 mediante el mando del celular.

3.2.6 Programa Asignación De Iniciación Y Salida

```
#include "BluetoothSerial.h"
String device_name = "ESP32-BT-Esclavo";
```

```
#if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) || !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED)
#error Bluetooth is not enabled! Please run `make menuconfig` to and enable it
#endif

#if !defined(CONFIG_BT_SPP_ENABLED)
#error Serial Port Profile for Bluetooth is not available or not enabled. It is only available for the ESP32 chip.
#endif

BluetoothSerial SerialBT;

// --- Configuración del Temporizador ---
unsigned long tiempoEncendido = 0;   // Guarda el momento en que se activó el temporizador
unsigned long duracionTimer = 0;     // Duración en milisegundos (0 significa desactivado)
bool timerActivo = false;            // Estado del temporizador
const int pinRele2 = 2;              // Pin del relé temporizado
const int pinRele4 = 4;              // Pin del relé normal (ON/OFF)

// --- Control del envío del sensor ---
unsigned long ultimoEnvioSensor = 0;
const unsigned long intervaloSensor = 1000; // Envía el voltaje cada 1 segundo (evita saturación)

void setup() {
pinMode(pinRele2, OUTPUT);
pinMode(pinRele4, OUTPUT);

// Aseguramos que ambos relés arranquen apagados
digitalWrite(pinRele2, LOW);
```

```
digitalWrite(pinRele4, LOW);


Serial.begin(115200);
SerialBT.begin(device_name);
Serial.printf("The device with name \"%s\" is started.\nNow you can pair it with Bluetooth!\n", device_name.c_str());
}
void loop() {
if (Serial.available()) {
SerialBT.write(Serial.read());
}


if (millis() - ultimoEnvioSensor >= intervaloSensor) {
float digitalValue = analogRead(34);
float voltage = digitalValue * 3.3 / 4095;
SerialBT.print("Voltaje: ");
SerialBT.println(voltage);
ultimoEnvioSensor = millis();
}


// --- Lógica del Temporizador para Pin 2 (No bloqueante) ---
if (timerActivo && (millis() - tiempoEncendido >= duracionTimer)) {
digitalWrite(pinRele2, LOW);     // Apaga el relé al cumplirse el tiempo
timerActivo = false;            // Desactiva el estado del timer
SerialBT.println("Timer Finalizado: Rele 2 Apagado");
}


// --- Recepción de comandos Bluetooth ---
```

```
if (SerialBT.available()) {
char c = SerialBT.read();
Serial.write(c);

switch (c) {

// CONTROL PIN 4: Normal activando y desactivando
case 'C':
digitalWrite(pinRele4, HIGH);
SerialBT.println("Rele 4 Encendido");
break;
case 'D':
digitalWrite(pinRele4, LOW);
SerialBT.println("Rele 4 Apagado");
break;

// CONTROL PIN 2: Temporizador por medio segundo (500 ms)
case 'X':
case 'Y':
digitalWrite(pinRele2, HIGH);
tiempoEncendido = millis();
duracionTimer = 500;       // MEDIO SEGUNDO (500 ms)
timerActivo = true;
SerialBT.println("Rele 2 encendido por 0.5s");
break;

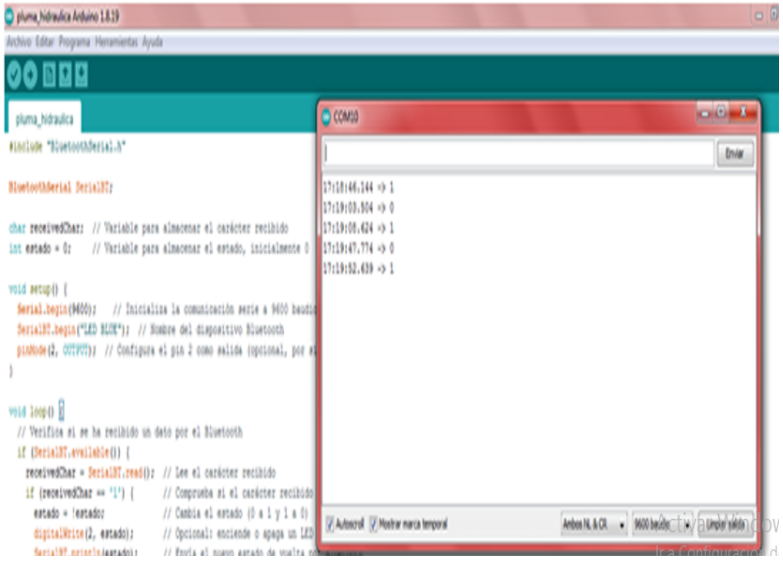
case 'Z': // Cancelar temporizador del Pin 2 inmediatamente
```

```
digitalWrite(pinRele2, LOW);
timerActivo = false;
SerialBT.println("Temporizador Pin 2 cancelado");
break;
}
}
}
```

La tercera parte del programa consiste en simular el funcionamiento mediante el monitor serial del propio ID del arduino, para verificar su correcto funcionamiento del programa ya compilado y de esa manera proceder a subir el archivo al microcontrolador esp32.

Figura 45: Prueba con monitor serial activando y desactivando

Prueba con monitor serial activando y desactivando



Fuente: Elaboración propia

3.2.7 Programa Wowki, Un Simulador Para Arduino O ESP32

Wokwi es un simulador online y gratuito que permite a los usuarios crear y probar circuitos electrónicos que incorporen dispositivos como Arduino, ESP32 o similar.

Este recurso es ideal para principiantes en el mundo de la electrónica ya que brinda la posibilidad de experimentar con diferentes componentes y diseños sin tener que invertir en materiales costosos. También es útil como herramienta de pruebas para acelerar los desarrollos.

Una de las principales ventajas de Wokwi es que permite realizar pruebas en tiempo real de forma sencilla visualizando cómo se comporta el circuito ante diferentes condiciones. Cuenta con una herramienta de medición que permite verificar el valor de las señales en diferentes puntos del circuito.

Wokwi es una buena alternativa a opciones más conocidas como TinkerCAD.

La librería de Wowki cuenta con una amplia variedad de componentes electrónicos que se pueden utilizar en la creación de los circuitos (como resistencias, capacitores, diodos, transistores, LED, o TFT).

Precisamente uno de los puntos fuertes de Wokwi es que es capaz de simular aspectos gráficos como tiras LED y pantallas TFT, lo que puede ser de gran utilidad para probar y desarrollar proyectos que involucren este tipo de dispositivos.

Wokwi es compatible con lenguajes de programación C++ y MicroPython, lo que permite a los usuarios escribir y probar su código directamente en el simulador.

En cualquier momento podemos descargar el código generado para poder utilizarlo en sus dispositivos reales. Otra característica interesante de Wokwi es que permite a los usuarios compartir sus proyectos con otros usuarios (lo que puede resultar útil para colaborar y aprender de otros desarrolladores).

Wokwi también incorpora un simulador de puerto de serie a través de GDB Debugging. Aunque es funcional, no es excesivamente práctico. Además, cuenta con un analizador lógico al estilo de PulseView, que permite a los usuarios depurar y verificar el funcionamiento de su código.

Wokwi también emula comunicación WiFi, incluso comunicación con MQTT, en placas que dispongan de ella como el ESP32. También es posible conectar dispositivos reales al simulador a través de la conexión USB y ver cómo se comportan en tiempo real.

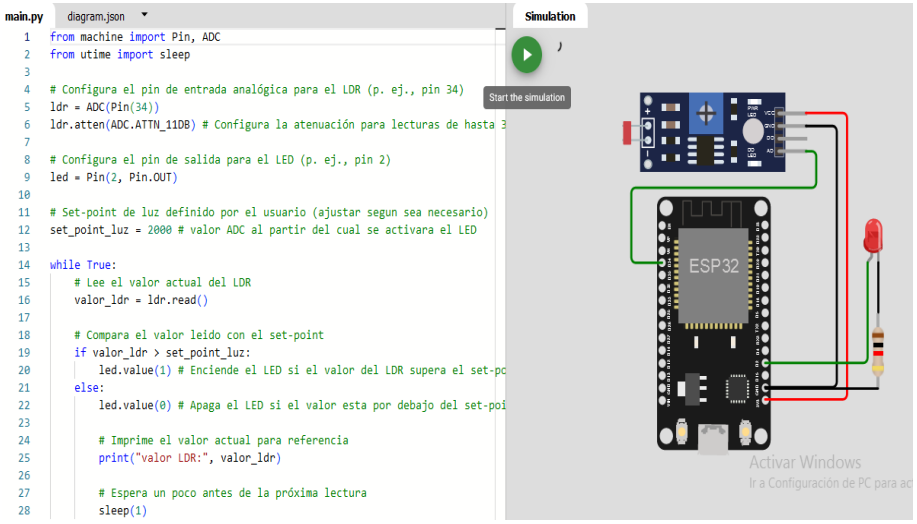
La otra característica esperada es un debugger mejorado, que permita hacer un debug interactivo como el que encontramos en un IDE de escritorio (con Breakpoints, Stepping, Watches). Esto sería un añadido muy interesante, y que haría que programar procesadores fuera mucho más rápido que hacerlo en forma física.

En conclusión, Wokwi es una herramienta muy útil para aquellos que desean experimentar con la electrónica de forma virtual. Es de gran aplicación tanto para evitar hacer prototipos, como en contextos educativos y tecnologías. (LLAMAS, 2022)

3.2.7.1 Diseño Del Dispositivo En El Programa Wokwi

El diseño del circuito y la simulación respectiva se realizó en el programa wokwi de tal modo se logró el funcionamiento esperado del programa mediante la simulación o activación el relay, en este caso se demostró con leds. A continuación, se muestra la imagen del desarrollo.

Figura 46: Diseño del dispositivo en el programa Wokwi




```
from machine import Pin, ADC
from utime import sleep

# Configura el pin de entrada analógica para el LDR (p. ej., pin 34)
ldr = ADC(Pin(34))
ldr.atten(ADC.ATTN_11DB) # Configura la atenuación para lecturas de hasta 3

# Configura el pin de salida para el LED (p. ej., pin 2)
led = Pin(2, Pin.OUT)

# Set-point de luz definido por el usuario (ajustar segun sea necesario)
set_point_luz = 2000 # valor ADC al partir del cual se activara el LED

while True:
    # Lee el valor actual del LDR
    valor_ldr = ldr.read()

    # Compara el valor leido con el set-point
    if valor_ldr > set_point_luz:
        led.value(1) # Enciende el LED si el valor del LDR supera el set-pc
    else:
        led.value(0) # Apaga el LED si el valor esta por debajo del set-poi

        # Imprime el valor actual para referencia
        print("valor LDR:", valor_ldr)

        # Espera un poco antes de la próxima lectura
        sleep(1)
```

Fuente: Elaboración propia

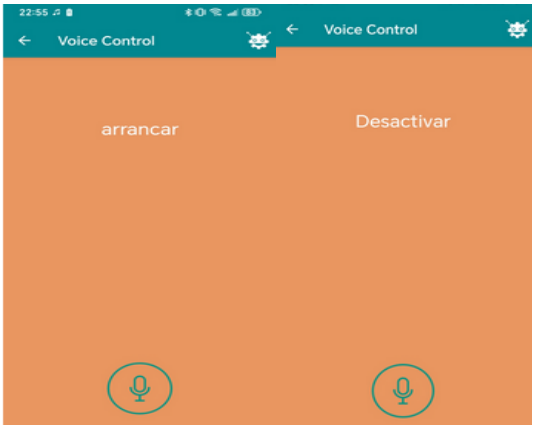
3.2.8 Desarrollo de la Aplicación App Control con el Celular Android

Para el desarrollo de la aplicación de la comunicación se necesita un celular android como opción de activación, para poder controlar la activación y desactivación de la

alimentación del arranque y el sistema de encendido del motor a gasolina. Se realiza la comunicación mediante el bluetooth entre el dispositivo electrónico y el celular.

En la siguiente imagen se observa la App en el celular con las opciones de arrancar y desactivar, es decir una vez conectado se envía el dato por el comando de voz la palabra arrancar, donde enviara el dato al módulo ESP32 para procesar y enviar la señal al relé de esa manera cediendo el paso de alimentación hacia el arranque.

Figura 47: Comando de voz, arrancar para la marcha del motor



Fuente: Elaboración propia

Una vez activado el arranque con la alimentación se procede al segundo paso de seguridad mediante el teléfono móvil, en este caso para ceder la alimentación del sistema de encendido, con las palabras del comando de voz “encendido”, donde en ese momento se puede dar el arranque del motor de combustión interna. Cuando el vehículo llegue a su destino se puede desalimentar con la palabra apagar en el teléfono móvil. De tal forma no podrá dar el encendido del motor hasta mencionar la palabra correcta.

Mencionar que la palabra en la aplicación se puede modificar o cambiar según lo requerido del propietario del vehículo.

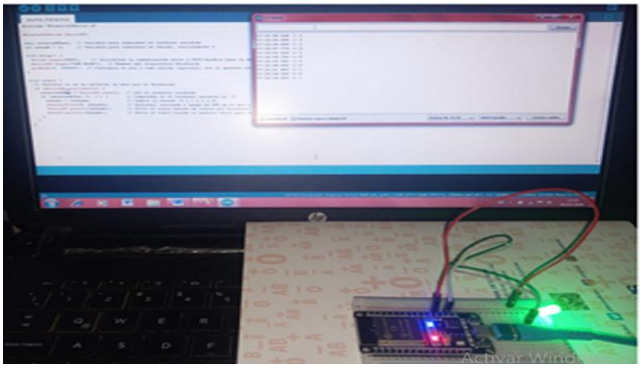
Figura 48: Comando de voz, encendido y apagar



Fuente: Elaboración propia

Posterior a la configuración del id y la aplicación en el celular, se realiza la simulación respectiva y demostrativa con la pantalla del pc, es decir tener una comunicación serial activando y desactivando la alimentación mediante el celular. En la siguiente imagen se observa la alimentación y el encendido de led con el módulo.

Figura 49: Realizando pruebas de conexión y simulación

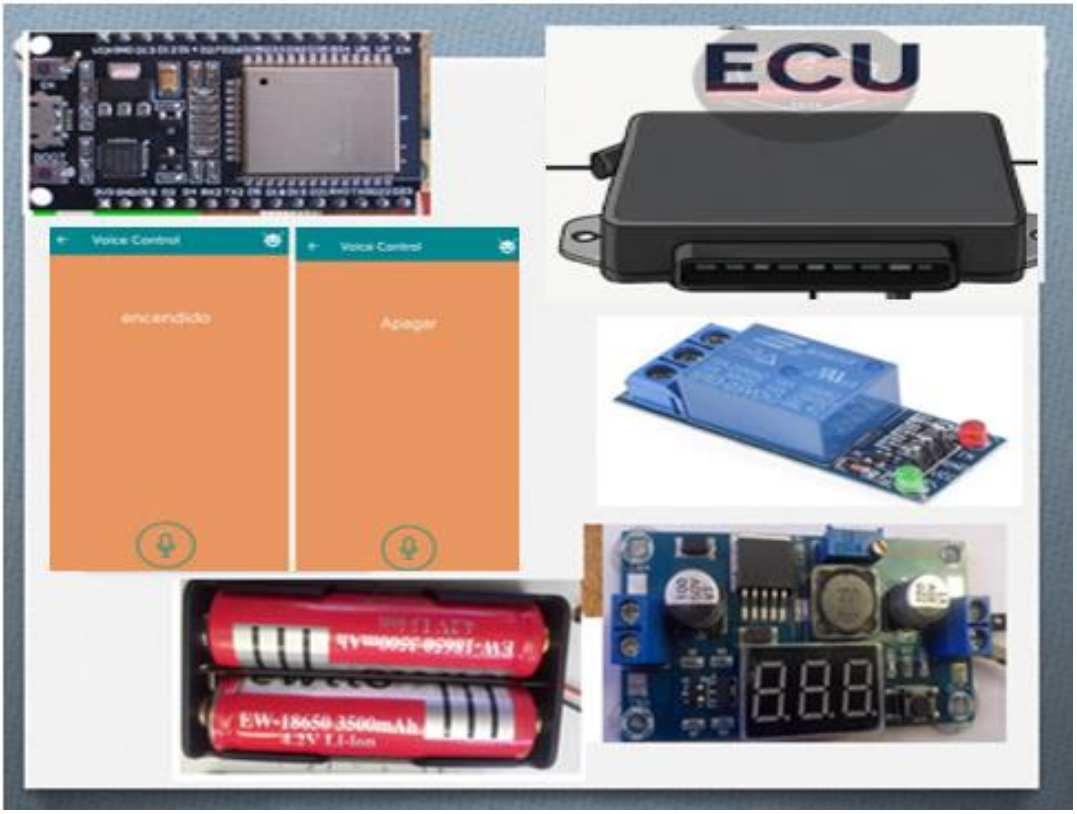


Fuente: Elaboración propia

3.3 Construcción Del Circuito Electrónico

Para comenzar la construcción del circuito concentramos todos los componentes electrónicos desde el protoboar el módulo ESP32, relay, regulador de voltaje, fuente de alimentación, el motor y un teléfono móvil que son los componentes más importantes para el funcionamiento, posteriormente procede a las conexiones a sus señales o pines respectivos de operación.

Figura 50: Identificación de componentes del dispositivo



Fuente: Elaboración propia

La programación será grabada en el módulo ESP32 para tener la correspondiente función del circuito del sistema, teniendo ya una vez programadas todas sus tareas y comandos de operación para el funcionamiento, se procede a las conexiones respectivas desde la fuente de alimentación pasando por el regulador de voltaje, ya que el modulo trabaja con 3.5 a 5 voltios y poder procesar según la palabra correcta y enviar como señal de alimentación a la unidad de control.

En la siguiente imagen se inicia con el proceso de la construcción, es decir la unión de los componentes según el diagrama, a la misma vez se da inicio de la soldadura en la placa electrónica del esp32 y los componentes de alimentación al igual los módulos relés, con el objetivo de que no exista desconexiones de los cables en el momento del funcionamiento del dispositivo electrónico.

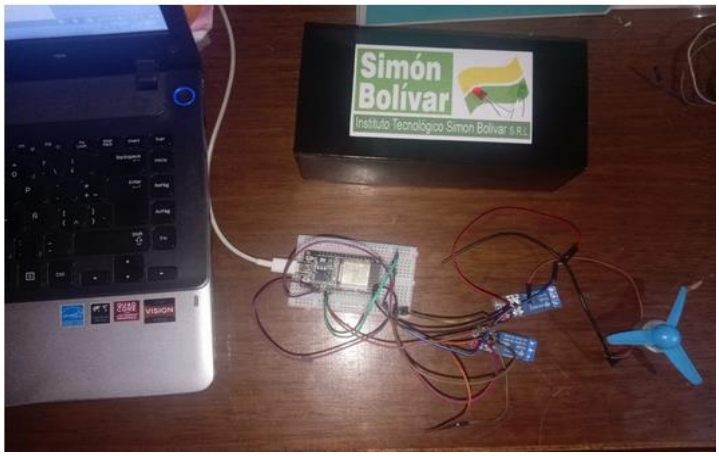
Figura 51: proceso de construcción mediante soldadura del circuito en la placa



Fuente: Elaboración propia

En las conexiones de salida del esp32 son el pin 02 y el pin 04.y los reles tiene alimentación de positivo y negativo del mismo modulo, pero al módulo esp32 recibe una alimentación de 5v. El teléfono móvil mediante la aplicación y comunicación bluetooth ingresa los datos al módulo ESP32 y como salida hacia el relé y del relé a la unidad de control, posterior a ese proceso el ecu confirma la viabilidad del encendido del motor de combustión interna.

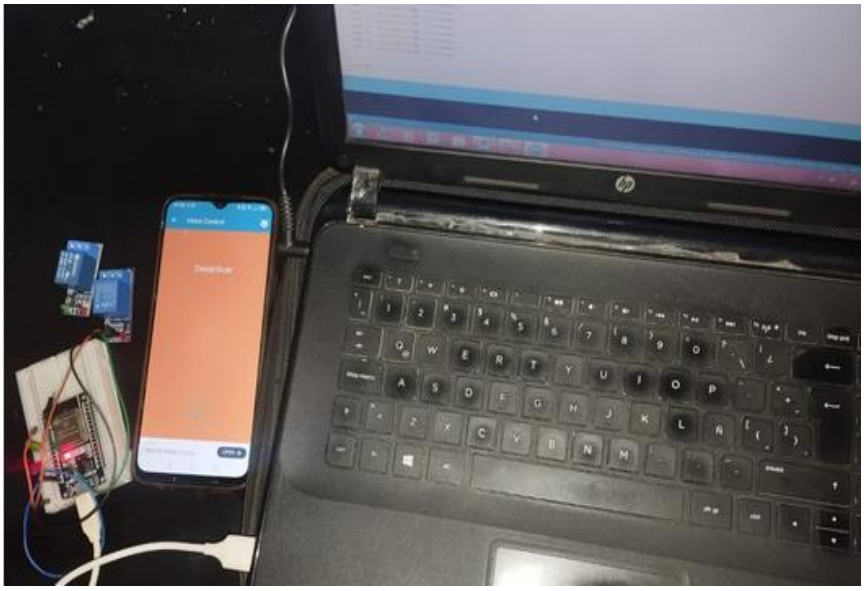
Figura 52: Evaluación del circuito electrónico



Fuente: Elaboracion propia

En la siguiente imagen se puede observar el circuito realizado con los componentes mencionados y las conexiones en función al diseño realizado de wokwi, También se puede observar la realización de pruebas de funcionamiento, mediante la activación y desactivación del relé con el nombre correcto y posterior dar alimentación al arranque y a la ignición. Con el objetivo de verificar el respectivo funcionamiento para posterior implementar al vehículo.

Figura 53: Puesta en funcionamiento de prueba con la aplicación móvil



Fuente: Elaboracion propia

3.4 Implementar El Circuito Del Sistema De Seguridad Al Vehículo

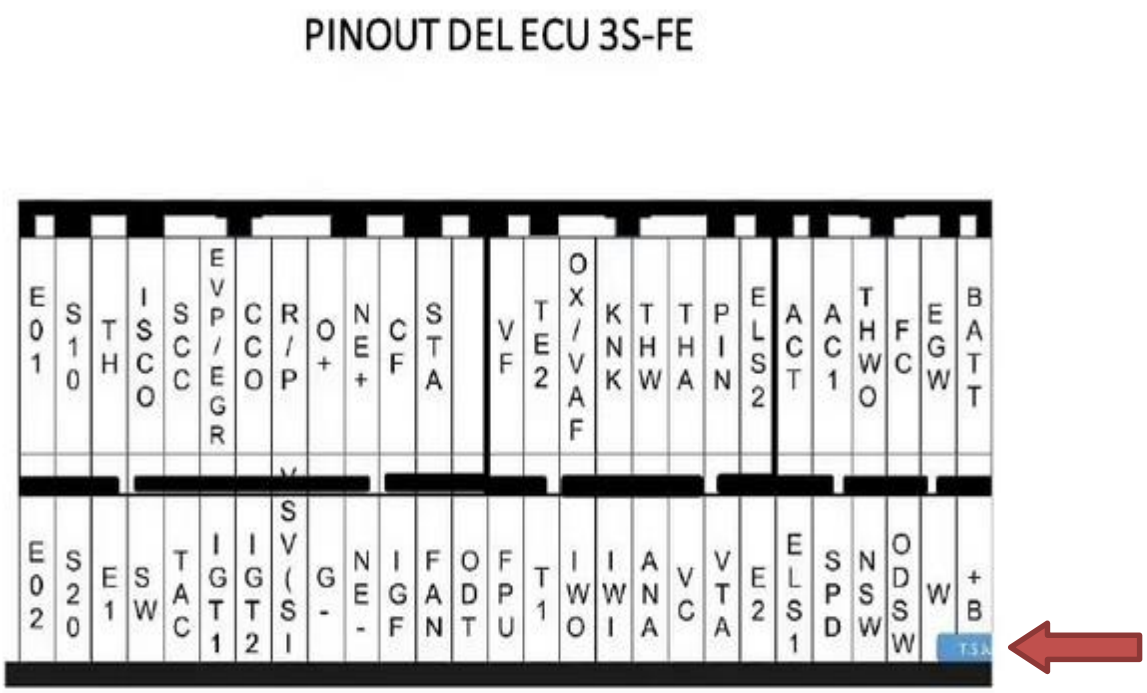
El sistema de seguridad se implementará en el habitáculo en un sector discreto donde el antisocial no pueda acceder a dicho dispositivo. La aplicación móvil se puede transferir a otro dispositivo de la misma manera puede activar la alimentación, recalcando que tiene que coincidir la palabra correcta en el comando de voz.

Para la implementación del dispositivo electrónico de debe identificar la alimentación al ecu, por tanto, al momento de dar contacto con la llave no mostraba el check del motor. Lo cual nos indica que está bloqueado todo el sistema.

En este caso se está interrumpiendo el pinout +B del ecu, es el encargado de dar funcionamiento el sistema de ignición, bomba de combustible y el tacómetro. Por lo tanto, el vehículo no podrá funcionar si no se activa la alimentación hacia el ecu del motor 3s Toyota ipsum.

En la siguiente imagen se observa el pinout del motor 3s, donde se puede evidenciar el pin +B, quien es el encargado de la alimentar a la ecu, la interrupción se realizó en el arnés, donde el antisocial no podrá identificar.

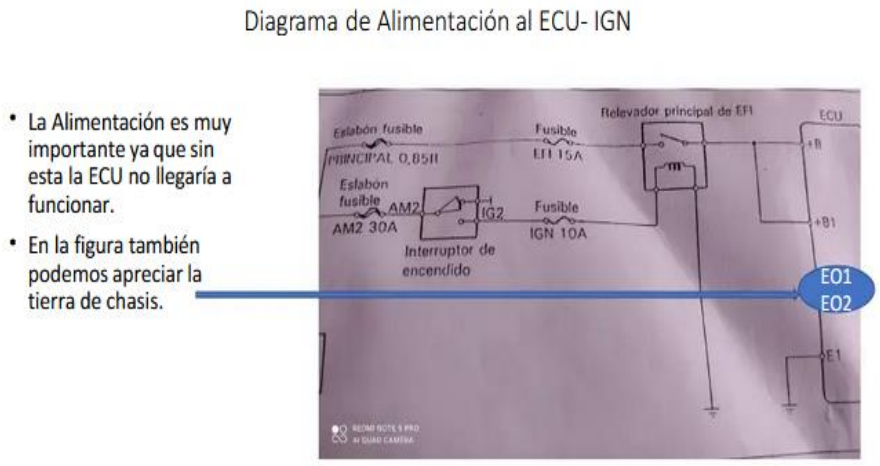
Figura 54: Pinout del ecu 3S-FE



Fuente: (IVAN, 2024) Pinout y Diagramas ECU 3S-FE

En la siguiente figura se observa el diagrama de ingreso de alimentación a la unidad de control del motor 3s-fe, donde se está interrumpiendo la alimentación ala ecu a la misma vez al acrónimo IGN que es la alimentación conmutada ignición del encendido. Es la terminal que recibe 12 voltios, solo cuando la llave de contacto se gire en la posición on. De tal forma el dispositivo reemplazara a esa alimentación.

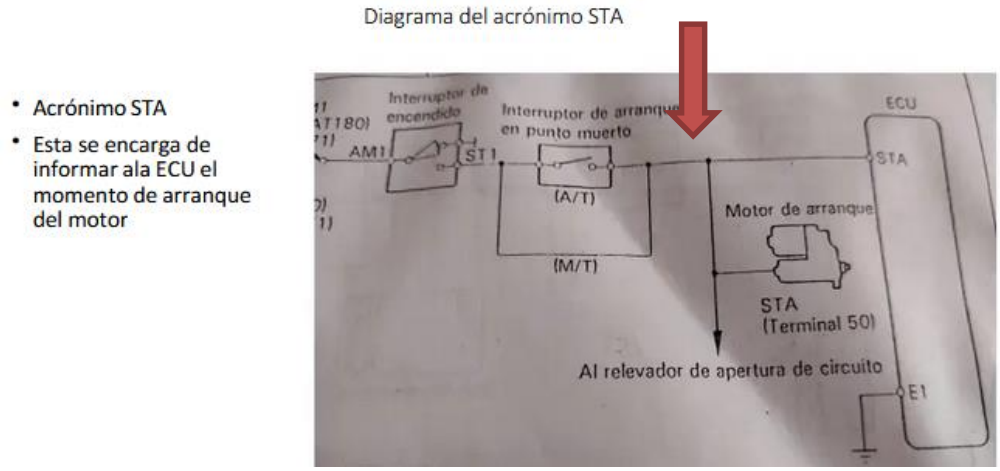
Figura 55: Diagrama de alimentación al ECU y Encendido



Fuente: (IVAN, 2024) Pinout y Diagramas ECU 3S-FE

Posterior a la identificación de la alimentación del ecu y encendido en el diagrama, también identificamos la conexión del arranque en el diagrama, donde se interrumpirá en el sector donde indica la señalización de una flecha en la siguiente imagen en el trayecto del arnés. Para que esta alimentación sea correcta y active el arranca del motor, el dispositivo sedera el paso de corriente mediante el comando de voz por medio del celular con la palabra correcta.

Figura 56: Diagrama del motor de arranque



Fuente: (IVAN, 2024) Pinout y Diagramas ECU 3S-FE

La aplicación móvil solo reconoce la palabra correcta, si existe otros comentarios alrededor no se activará, por lo tanto, se debe realizar dentro el habitáculo del vehículo. La alimentación del esp 32 cuenta con una alimentación propia de 5 voltios, es decir el circuito tendrá una alimentación independiente.

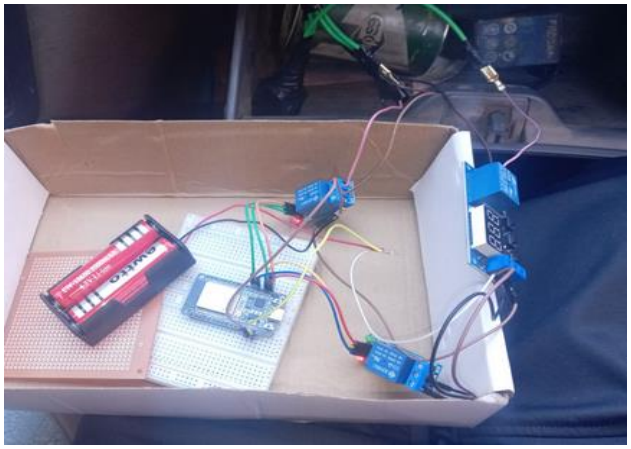
Figura 57: Identificación de alimentación del arranque y el encendido



Fuente: Elaboración propia

Una vez identificada las conexiones, se interrumpe la continuidad de alimentación de los sistemas mencionados, solo se podrá dar viabilidad con el comendo de voz correcto, de tal forma el sistema de seguridad tiene una función eficiente, en anexo se puede apreciar las conexiones básicas del circuito de la interrupción de encendido al igual el diagrama básico del arranque.

Figura 58: Implementación del dispositivo de seguridad en el habitáculo



Fuente: Elaboración propia

Posterior a la implantación del dispositivo de seguridad electrónico en el habitáculo se procede a las conexiones de la interrupción de alimentación del sistema de arranque y el sistema de encendido dando viabilidad al funcionamiento del motor y de esa manera concluyendo con la implementación.

Figura 59: Concluyendo la implementación del sistema de seguridad



Fuente: Elaboración propia

3.5 Emplear Pruebas De Funcionamiento Del Sistema De Seguridad Para Garantizar El Buen Funcionamiento Del Proyecto

En la siguiente imagen se observa el funcionamiento del dispositivo de seguridad implementado en el vehículo, de una manera expositora, donde se desarrolló y demostró el funcionamiento. Demostrando las conexiones, y componentes que son parte del sistema de seguridad, con las pruebas respectivas como del comando de voz al igual el funcionamiento del motor del vehículo mostrado en la siguiente imagen.

Figura 60: Demostración de funcionamiento del sistema de seguridad



Fuente: Elaboración propia

También se realizó las pruebas recorriendo las calles de la ciudad del alto y alrededores con el objetivo de que en algún caso presentara averías de desconexión de los cables respectivos del circuito del sistema de seguridad en el vehículo. En la siguiente imagen se tiene resultados óptimos del proyecto.

Figura 61: Óptimo resultado del proyecto



Fuente: Elaboración propia

Una vez realizado las pruebas del comando de voz y se logró observar la funcionalidad eficiente del proyecto con una manipulación correcta de la voz, a la misma vez en la aplicación móvil tiene pulsadores digitales, como una alternativa suplementando a la voz, donde solo el conductor conocerá la clave. El resultado esperado es exitoso, que se realizó en el vehículo Toyota ipsum, donde son los más vulnerables en el tema de hurtos y robo de vehículos, por tal motivo se eligió este tipo de vehículos, al igual otros que son de media y baja gama.

Figura 62: Implementación del sistema de seguridad en el vehículo Toyota ipsum



Fuente: Elaboración propia

3.6 Costo Del Sistema De Seguridad Para El Capo Del Vehículo

La factibilidad económica del proyecto que consiste esencialmente en la virtud para generar en un cierto lapso de tiempo costos beneficios eficientes y productivos. Lo que conlleva a la fundamentación lógica de la naturaleza del proyecto, respaldando con datos reales toda la inversión a realizar en el diseño y construcción del dispositivo de seguridad para el vehículo, que cuantificara las variables, en este caso la palabra correcta en el comando de voz quien activara la alimentación del sistema de arranque y encendido mediante la app móvil, con el objetivo de que cumpla estas necesidades y satisfaga la aplicación de este sistema en el automóvil funcionando de forma correcta ayudando a mejorar la seguridad y evitar robo de vehículos en la urbe alteña.

En las tablas siguientes se mostrarán los costos tanto de los materiales al igual de la mano de obra, es decir el proceso de la realización del proyecto.

3.6.1 Estimación De Costos

3.6.1.1 Gastos De Materiales

En la siguiente tabla que mostraremos estarán el dato precio económico de cada componente que se utilizó en la construcción del sistema de seguridad del vehiculo.

Tabla 3: Costo de Materiales

PROCESO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO (BS)	COSTO TOTAL (BS)
1	Módulo ESP32	90	90
2	Módulo Relé 2 salidas	25	50
3	Resistencia	3	3
4	Regulador de voltaje	35	35
5	Conjunto de cables	15	15

6	Batería	55	55
7	Protoboard	15	15
8	Led	1	2

Costo Total 265 bs

Fuente: Elaboración Propia

El costo total de la inversión de los materiales es: **265 Bs** (doscientos sesenta y cinco)

3.6.1.2 Costo de la Mano de Obra de Diseño y Construcción del Sistema de Seguridad

Tabla 4: Costo de la Mano de Obra

PROCESO	DESCRIPCION	MAQUINAS Y EQUIPOS	TIEMPO TOTAL (min)	COSTO
1	Programación	CPU	210	150
2	Diseño del Circuito en software	Software	60	22
3	Armado del circuito	Conexiones y ajustes de componentes	90	40
4	Cableado en el Automóvil	Herramientas	90	90
Costo Total Mano de Obra			**302 (bs)**	

Fuente: Elaboración propia

En la tabla anterior mostramos el costo de cada proceso que llevo a cabo para el correcto funcionamiento del proyecto de sistema de seguridad electrónico.

El costo total de la mano de obra es de: **302 Bs** (trescientos dos bolivianos).

3.6.1.3 Costo Total del Proyecto

Tabla 5: Costo Total

ÍTEM	COSTOS (BS)
Costos de los Materiales	265 bs
Costos de la Mano de Obra	302 bs
COSTO TOTAL	**567 Bs.**

Fuente: Elaboración propia

El costo total del proyecto es: **567 Bs** (quinientos sesenta y siete Bolivianos).

Con los resultados de los costos finales y analizando todo ello respaldamos la factibilidad económica siendo accesible, de tal manera que tendrá un mayor alcance para poder producirse en grandes cantidades el dispositivo de seguridad y aplicándoles un precio equilibrado o justo mediante un estudio más profundo realizado.

De tal forma mediante el desarrollo y tecnología del sistema de bloqueo de arranque y encendido y evitando que se sufra un robo del vehículo, será ventajoso, se lograra reducir los hechos de hurtos entre otros que sufren este tipo de movilidades de media y baja gama a causa por personar que se dedican a delinquir.

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

Los elementos utilizados para el desarrollo del proyecto, son fácilmente programables por medio de un ordenador personal, a través de programas disponibles, elementos creados para el desarrollo de proyectos, diseñados para personas que sean profesionales o simplemente aficionados a la tecnología. El proyecto cuenta con todas las características electrónicas y físicas necesarias para ser adaptado de manera óptima dentro de un vehículo, brindando un sistema seguridad exclusivo para el propietario mediante el bloque en la alimentación del arranque y el encendido por medio de un dispositivo móvil.

El proyecto es adaptable a cualquier vehículo de media, baja gama o procedencia china que no cuentan con sistemas de seguridad de este tipo de características. El sistema de seguridad obtiene la alimentación interna, con el objetivo de no sufrir algún tipo de percance a causa por una avería de la batería del vehículo.

Para realizar el proceso del sistema de seguridad, se realizó la identificación de los pines y salidas de alimentación como el arranque y el encendido, los cuales no afectaron al sistema eléctrico y electrónico del mismo, debido a que solo se va a restringir el paso de corriente, aplicando el uso de relés para el control de esas líneas de alimentación.

4.2 Recomendaciones

- Previo a la implementación del circuito principal del Dispositivo se debe realizar todas las pruebas necesarias en el protoboart a fin de asegurarse que dicho circuito va a funcionar correctamente con la aplicación móvil.

- Es necesario al programar describir de manera correcta que vincule con la aplicación del celular y sea de manera correcta al mencionar la palabra, debido a que cualquier tipo de incoherencia distorsiona la información lo que afectaría en la ejecución del encendido del motor del vehículo.

- Si palabra se seguridad se puede modificar en la aplicación según requiera el propietario, pero si se equivoca de la palabra de seguridad el vehículo no podrá encender.

- Se recomienda que el dispositivo ubique un sector estratégico por el sector del habitáculo, para que tenga una correcta comunicación del módulo esp32 y el celular Android.

BIBLIOGRAFÍA

AUTODATA. (2010). *Catalogo de Automoviles*. Obtenido de Ficha técnica Toyota Ipsum (XM1) 2.0 i (135 CV) : https://www.auto-data.net/es/toyota-ipsum-xm1-2.0-i-135hp-3449

GIRALDO, Y. B. (2013). *UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA*.

LLAMAS, L. (14 de Diciembre de 2022). *Ingenieria, informatica y diseño*. Obtenido de https://www.luisllamas.es/wowki/

MACHINETRONICS. (21 de Abril de 2023). Obtenido de https://www.machinetronics.com/que-es-un-led/

Manual básico de pruebas del NodeMCU ESP8266. (2022). versión ESP-12E. Arduino IDE.

Regojo, A. (13 de junio de 2018). Obtenido de Motor de arranque funcionamiento, partes y aberias.: hppt:// www.autonocion.com/motor-de-arranque-coche-funcionamiento-averias-partes/

Rodriguez, L. (22 de Junio de 2022). *Diseño e Implementación de Un Sistema Móvil Anti-Robo Comandado Por Voz A Un Sistema de Seguridad Electrónica para Vehículo*. Obtenido de https://es.scribd.com/document/579357318/901715

Sambrano, L. S. (Noviembre de 2013). *Diseño e implementación de un sistema movil anti-robo comandado por voz a un sistema de seguridad electrónica para vehículo*. Obtenido de UIDE: https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/182

Sampiere, D. R. (Cuarta Edicion). *METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.* Mexico: En los taileres de Intagon Web, SA de CV mexico D F.

Sandorobotics. (2023). *SDR sandorobotics*. Obtenido de Módulo Regulador de Alimentación XY-3606 (24V/12V a 5V 5A): https://sandorobotics.com.mx/producto/hs2757/

Saravia, A. R. (2019). Obtenido de https://www.microelectronicash.com/downloads/ESP32_MANUAL.pdf

Sistema de Inyeccion de Combustible. (23 de octubre de 2020). *AUTODOC, España.* Obtenido de https://club.autodoc.es/magazin/sistema-de-inyeccion-funciones-tipos-sintomas

UNAB Automovil. (2022). *EXTENSION CULTURAL UNAB.* Obtenido de https://cultura.unab.cl/grandes-inventos-automovil/

IVAN, F. L. (07 de Julio de 2024). *Pinout y Diagramas ECU 3S-FE*. Obtenido de https://es.scribd.com/document/748462713/CONECTORES-DEL-ECU-3S-FE

ANEXOS

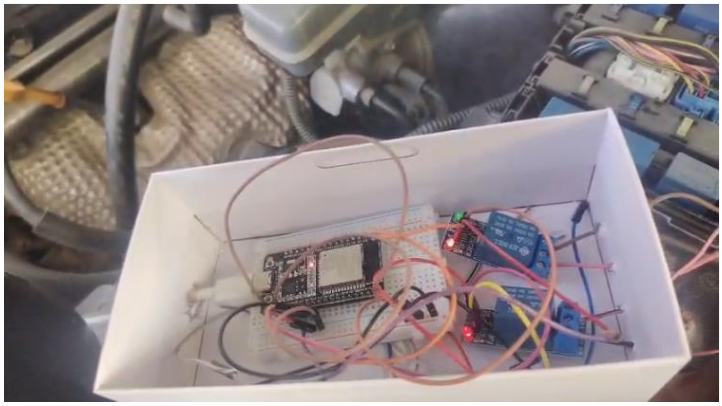
Anexo 1: Aplicación móvil



Anexo 2: Identificación y análisis de los componentes



Anexo 3: Prueba de funcionamiento del dispositivo en el vehículo



Anexo 4: Prueba de activación del arranque



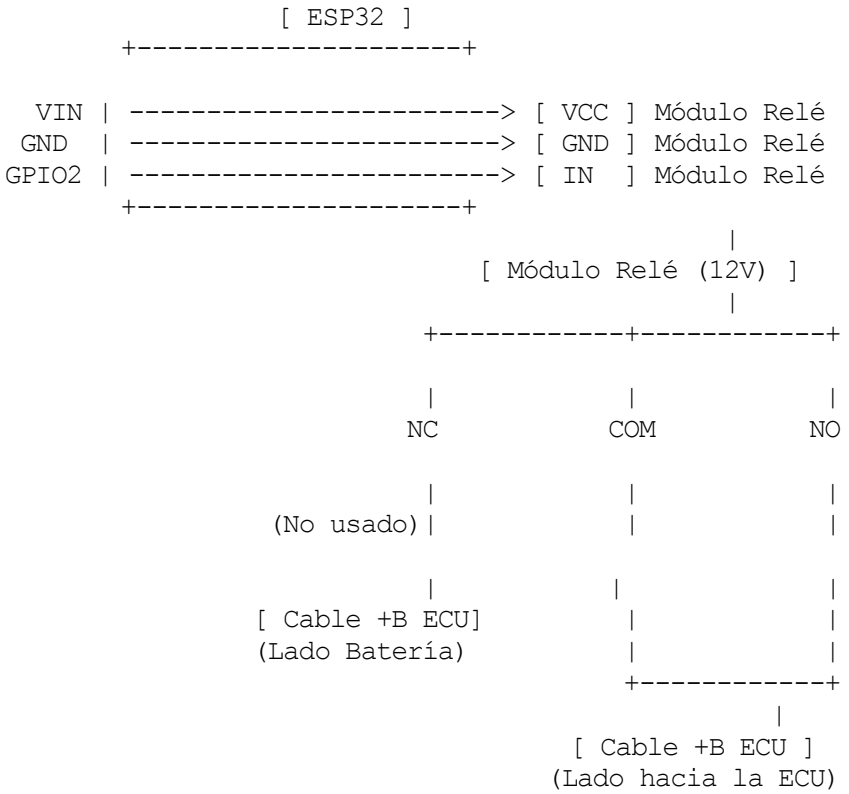
Anexo 5: Activación del sistema de encendido por comando de voz



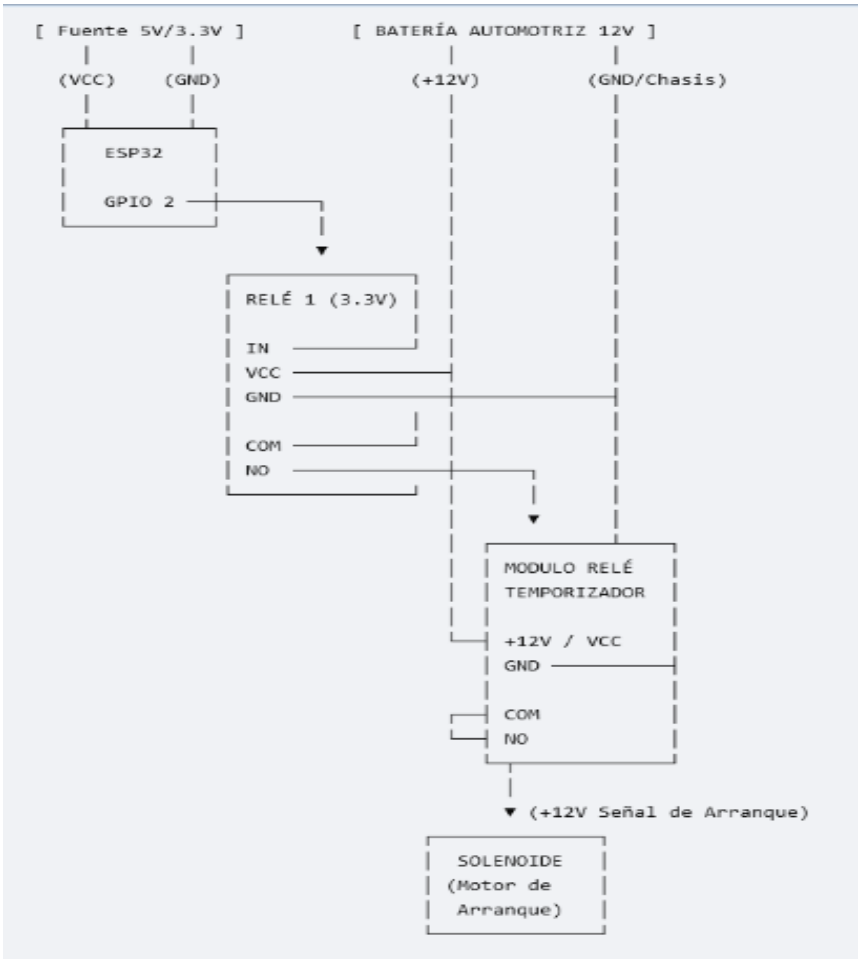
Anexo 6: Correcto desempeño del sistema de seguridad en el vehículo



Anexo 7: Esquema básico de la interrupción de alimentación de encendido



Anexo 8: esquema básico de conexiones de la interrupción de arranque del motor



Anexo 9: Lenguaje de programación del sistema de seguridad

```
#include "BluetoothSerial.h"

String device_name = "ESP32-BT-Esclavo";

#if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) || !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED)
#error Bluetooth is not enabled! Please run `make menuconfig` to and enable it
#endif

#if !defined(CONFIG_BT_SPP_ENABLED)
#error Serial Port Profile for Bluetooth is not available or not enabled. It is only available for the ESP32 chip.
#endif

BluetoothSerial SerialBT;
```

```
// --- Configuración del Temporizador ---
unsigned long tiempoEncendido = 0;   // Guarda el momento en que se activó el temporizador
unsigned long duracionTimer = 0;     // Duración en milisegundos (0 significa desactivado)
bool timerActivo = false;            // Estado del temporizador
const int pinRele2 = 2;              // Pin del relé temporizado
const int pinRele4 = 4;              // Pin del relé normal (ON/OFF)

// --- Control del envío del sensor ---
unsigned long ultimoEnvioSensor = 0;
const unsigned long intervaloSensor = 1000; // Envía el voltaje cada 1 segundo (evita saturación)

void setup() {
pinMode(pinRele2, OUTPUT);
pinMode(pinRele4, OUTPUT);

// Aseguramos que ambos relés arranquen apagados
digitalWrite(pinRele2, LOW);
digitalWrite(pinRele4, LOW);

Serial.begin(115200);
SerialBT.begin(device_name);
Serial.printf("The device with name \"%s\" is started.\nNow you can pair it with Bluetooth!\n", device_name.c_str());
}

void loop() {
if (Serial.available()) {
SerialBT.write(Serial.read());
}

// --- Lectura y envío del sensor (Optimizado para no saturar) ---
if (millis() - ultimoEnvioSensor >= intervaloSensor) {
float digitalValue = analogRead(34);
float voltage = digitalValue * 3.3 / 4095;
SerialBT.print("Voltaje: ");
SerialBT.println(voltage);
ultimoEnvioSensor = millis();
}

// --- Lógica del Temporizador para Pin 2 (No bloqueante) ---
if (timerActivo && (millis() - tiempoEncendido >= duracionTimer)) {
digitalWrite(pinRele2, LOW);     // Apaga el relé al cumplirse el tiempo
timerActivo = false;             // Desactiva el estado del timer
SerialBT.println("Timer Finalizado: Rele 2 Apagado");
```

```
}

// --- Recepción de comandos Bluetooth ---
if (SerialBT.available()) {
char c = SerialBT.read();
Serial.write(c);

switch (c) {

// CONTROL PIN 4: Normal activando y desactivando
case 'C':
digitalWrite(pinRele4, HIGH);
SerialBT.println("Rele 4 Encendido");
break;
case 'D':
digitalWrite(pinRele4, LOW);
SerialBT.println("Rele 4 Apagado");
break;

// CONTROL PIN 2: Temporizador por medio segundo (500 ms)
case 'X':
case 'Y':
digitalWrite(pinRele2, HIGH);
tiempoEncendido = millis();
duracionTimer = 500;       // MEDIO SEGUNDO (500 ms)
timerActivo = true;
SerialBT.println("Rele 2 encendido por 0.5s");
break;

case 'Z': // Cancelar temporizador del Pin 2 inmediatamente
digitalWrite(pinRele2, LOW);
timerActivo = false;
SerialBT.println("Temporizador Pin 2 cancelado");
break;
}
}
}
```